





POTENCIAL DE BIOMETANO EN ESPAÑA

Evaluación del potencial movilizable











Realizado por:

bioliza
ESTRATEGIAS EN BIOENERGÍA

s3d
L'énergie des déchets

Potencial de biometano en España

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MOVILIZABLE

2026

REALIZADO POR:

bioliza
ESTRATEGIAS EN BIOENERGÍA

S3D
L'énergie des déchets

ÍNDICE

1. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL BIOMETANO EN ESPAÑA 6

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPAÑA 6

1.1.1. Energía final: el reto de descarbonizar el consumo 7

1.1.2. La demanda del sistema gasista 8

1.2. DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO 9

1.3. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 11

1.4. OBJETIVOS DE DESCARBONIZACIÓN Y MARCO EUROPEO 11

1.5. EL PAPEL DEL BIOMETANO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 13

1.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN ESPAÑA Y EUROPA 14

1.6.1. Producción de biometano en Europa: una década de crecimiento sostenido .. 14

1.6.2. Liderazgo europeo en producción de biometano 16

1.6.3. Casos de éxito europeos 17

1.6.4. España: gran potencial, despliegue todavía incipiente 21

2. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL POTENCIAL DE BIOMETANO EN ESPAÑA 23

2.1. PRINCIPALES ESTUDIOS DE REFERENCIA 24

2.2. DIFERENCIAS METODOLÓGICAS ENTRE ESTUDIOS 25

2.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y RANGOS DE POTENCIAL ESTIMADOS 26

3. METODOLOGÍA Y ENFOQUE DEL ANÁLISIS 28

3.1. TIPOS DE POTENCIAL: TEÓRICO, ACCESIBLE, DISPONIBLE 28

3.2. HORIZONTE TEMPORAL DEL ESTUDIO 29

3.3. CRITERIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 30

4. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN A PARTIR DE LOS SUSTRATOS DISPONIBLES 32

4.1. GANADERÍA 33

4.1.1. Metodología 34

4.1.2. Estimación final 37

4.2. AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA 39

4.2.1. Paja de cereales 39

4.2.2. Cultivos Intermedios 45

4.2.3. Industrias oleícola y vitivinícola 50

4.2.4. Otras agroindustrias 55

4.3. SUSTRATOS URBANOS FORSU Y LODOS DE EDAR 59

4.3.1. Metodología 60

4.3.2. Estimación final 62

5. SÍNTESIS DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOMETANO EN ESPAÑA 65

6. CLAVES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DEL BIOMETANO 72

6.1. CLAVES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL BIOMETANO 73

6.2. CAPILARIDAD DE LA RED GASISTA Y OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN 74

6.3. MARCO ECONÓMICO Y REGULATORIO: ESTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 77

6.4. INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y ACEPTACIÓN SOCIAL 78

6.5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL DIGESTATO 79

7. CONCLUSIONES 81

8. ANEXOS 87

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: Potencial energético disponible de las deyecciones ganaderas por comarca agraria 37

ILUSTRACIÓN 2: Potencial energético disponible de la paja de cereales por comarcas agrarias.... 43

ILUSTRACIÓN 3: Potencial energético disponible de los cultivos intermedios por comarcas agrarias 48

ILUSTRACIÓN 4: Potencial energético disponible del alperujo y orujo por comarcas agrarias 53

ILUSTRACIÓN 5: Potencial energético disponible de los sustratos urbanos (FORSU y lodos de EDAR) por comarcas agrarias..... 62

ILUSTRACIÓN 6: Potencial de biometano en España por niveles 66

ILUSTRACIÓN 7: Potencial movilizable a 2035 por comarca agraria 71

ILUSTRACIÓN 8: Trazado estimado de la red de transporte y municipios con servicio de distribución de gas..... 75

ILUSTRACIÓN 9: Corredor de 40km alrededor del trazado estimado de la red de transporte 75

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Balance energético España 2024 7

TABLA 2: Impacto macroeconómico de las Energía renovables en España 2024 10

TABLA 3: Macronúmeros sobre el biometano en Europa 2025 15

TABLA 4: Resumen de los principales paises europeos con plantas de biometano 16

TABLA 5: Resumen del estado del biometano en España esperado a finales de 2025 22

TABLA 6: Comparación de estudios sobre el potencial de producción de biometano mediante metanización en España. Fuente: Elaboración propia 27

TABLA 7: Comparación de estudios sobre el potencial de producción de biometano mediante gasificación en España. 27

TABLA 8: Fuentes utilizadas para el estudio de potencial ganadero 34

TABLA 9: Producción anual teórica de deyecciones por tipo de ganado 34

TABLA 10: Criterios de accesibilidad por tipo de ganado 35

TABLA 11: Valores de potencial metanogénico considerados 35

TABLA 12: Factores que condicionan la movilización del potencial ganadero 36

TABLA 13: Resumen de los potenciales estimados para el sector ganadero 38

TABLA 14: Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de la paja de cereal 41

TABLA 15: Rendimientos medios de producción de paja por tipo de cereal 41

TABLA 16: Resumen de los potenciales estimados para la paja de cereal 44

TABLA 17: Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de los cultivos intermedios 46

TABLA 18: Hipótesis de rendimiento y conversión energética 46

TABLA 19: Estimación de la superficie agrícola aprovechable para cultivos intermedios 47

TABLA 20: Escenarios de implantación de cultivos intermedios 49

TABLA 21: Resumen de los potenciales estimados para los cultivos intermedios 50

TABLA 22: Fuentes utilizadas para el estudio de potencial del alperujo de aceituna y orujo de uva 51

TABLA 23: Principales criterios considerados para la movilización del alperujo y orujo 53

TABLA 24: Resumen de los potenciales estimados para las industrias oleícola y vitivinícola 55

TABLA 25: Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de otras agroindustrias distintas a la oleícola y vitivinícola..... 56

TABLA 26: Resumen de los potenciales estimados para Agroindustrias distintas a la oleícola y vitivinícola 59

TABLA 27: Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de la FORSU y EDAR 60

TABLA 28: Parámetro de conversión energética considerado..... 61

TABLA 29: Resumen de los potenciales estimados para FORSU y lodos de EDAR..... 64

TABLA 30: Potencial movilizable a 2035 por tipo de sustrato 68

TABLA 31: Resumen del potencial total movilizable a 2035 69

TABLA 32: Potencial total disponible estimado por comarcar agraria..... 96

1. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL BIOMETANO EN ESPAÑA

El biogás y, en particular, el biometano, se están consolidando como vectores energéticos clave dentro del proceso de transición hacia un sistema energético más descarbonizado, resiliente y basado en la economía circular. Su capacidad para valorizar residuos orgánicos locales, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y aportar energía renovable gestionable sitúa al biometano como una solución estratégica, especialmente en sectores difíciles de electrificar y en territorios rurales.

En el contexto europeo, el biometano ocupa un papel creciente dentro de las políticas energéticas y climáticas, impulsado por iniciativas como el paquete Fit for 55, la revisión de la Directiva de Energías Renovables (RED II y RED III) y, especialmente, el plan REPowerEU, que tras la invasión de Ucrania en 2022 fijó un objetivo europeo de 35 bcm de biometano en 2030 (cerca de 350 TWh). Países como Francia, Alemania, Italia o Dinamarca han desarrollado marcos regulatorios estables y mecanismos de apoyo que han permitido un despliegue progresivo y sostenido del sector durante la última década.

En España, sin embargo, el desarrollo del biometano se encuentra todavía en una fase incipiente si se compara con su potencial técnico estimado. Diversos estudios coinciden en señalar que el país dispone de una base de recursos orgánicos muy significativa, procedentes de la ganadería, la agricultura, la agroindustria y los residuos urbanos, que podría contribuir de forma relevante al suministro energético nacional. No obstante, la materialización de este potencial ha sido hasta ahora limitada.

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPAÑA

El consumo de energía en España, al igual que en el resto de los países europeos, se caracteriza por una alta dependencia de los combustibles fósiles. En el ámbito de la energía primaria, los datos provisionales de 2025 muestran que el petróleo representó el 46,5% del consumo nacional, el gas natural el 21,3%, las energías renovables el 19,2%, la energía nuclear el 11,7% y el carbón un porcentaje residual del 1,5%. Las energías renovables registraron en 2025 un crecimiento del 2,7% respecto al año anterior, reflejando el avance en la transición energética del sistema eléctrico.

La evolución del consumo de energía primaria entre 2018 y 2025 muestra una tendencia clara: el petróleo, pese a oscilaciones puntuales como la caída registrada en 2020 por la pandemia (38,5%), ha mantenido una cuota muy elevada y creciente, alcanzando en 2025 su valor más alto de la serie (46,5%). El gas natural, tras un máximo del 26,2% en 2020, ha reducido progresivamente su peso hasta el 21,3% actual, mientras que las renovables han pasado del 14,1% en 2018 al 19,2% en 2025. La

energía nuclear se mantiene relativamente estable en torno al 10-15%, y el carbón ha experimentado una caída sostenida desde el 9,3% de 2018 hasta el 1,5% del pasado año.

1.1.1. ENERGÍA FINAL: EL RETO DE DESCARBONIZAR EL CONSUMO

El cuadro del consumo de energía final ofrece una fotografía aún más reveladora del reto de descarbonización. En 2025, los productos petrolíferos representaron el 52,1% del consumo final, la electricidad (incluidas las fuentes renovables que la generan) un 23,9%, el gas natural el 15,5%, las energías renovables térmicas el 7,8% y el carbón y los residuos no renovables el 0,7%.

52,1%	Productos petrolíferos en el consumo de energía final de España en 2024.
23,9%	Electricidad (incluyendo fuentes renovables que la generan).
15,5%	Gas natural para usos directos, principal vector térmico para industria y edificios.
7,8%	Energías renovables térmicas (biocarburantes, biomasa, solar térmica, geotermia, biogás).
0,7%	Carbón y residuos no renovables, en proceso de práctica desaparición.

Tabla 1 - Balance energético España 2024

Fuente: MITECO.

De forma agregada, el 78,9% del consumo de energía final en España procede aún de fuentes no renovables, frente a un 21,1% renovable. Esta proporción contrasta de manera muy visible con el objetivo del 48% de renovables en consumo final que el PNIEC fija para 2030, lo que pone de manifiesto la magnitud del esfuerzo necesario para alcanzar las metas climáticas comprometidas.

La evolución 2018-2025 confirma que, pese a los avances en electrificación renovable, los productos petrolíferos siguen representando más de la mitad del consumo final (52,1% en 2025 frente a 51,3% en 2018), el gas natural ha caído del 17,3% al 15,5%, y las renovables térmicas han crecido sólo modestamente, del 6,7% al 7,8%. Esto evidencia que la descarbonización de los usos térmicos (donde el gas natural es protagonista) constituye uno de los principales cuellos de botella del sistema energético español, y donde el biometano puede aportar una solución directa.

1.1.2. LA DEMANDA DEL SISTEMA GASISTA

Dentro de este consumo, el gas natural mantiene un papel estructural en la economía. En 2025, el consumo de gas alcanzó los 331 TWh, con un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior. La demanda se concentra en cuatro grandes bloques:

- Consumo industrial (51,6%), como principal destino, con usos térmicos en sectores como la cerámica, el vidrio, la química, el papel, la alimentación y los metales básicos.
- Producción eléctrica (30,0%), por el consumo de los ciclos combinados en la generación de energía eléctrica.
- Sector doméstico, comercial y PYMES (14,5%), principalmente en calefacción y agua caliente sanitaria.
- Cisternas de GNL (3,9%), destinadas a transporte y suministro a clientes alejados de la red.

Esta distribución sectorial pone de manifiesto que una parte significativa del consumo de gas se produce en aplicaciones donde la electrificación directa resulta compleja, ya sea por requerimientos térmicos elevados, restricciones de proceso o necesidades de respaldo del sistema eléctrico. En estos segmentos, la sustitución progresiva del gas natural fósil por biometano y otros gases renovables se perfila como la vía más eficiente para avanzar en la descarbonización sin comprometer la competitividad ni la seguridad de suministro. Frente a esta demanda de 331 TWh, la producción nacional de biometano en 2025 se situó en 0,428 TWh, equivalente al 0,13% del consumo total: un punto de partida que refleja tanto el reto como la enorme oportunidad del sector.



1.2. DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO

España importa la práctica totalidad del gas natural que consume. En 2025, el aprovisionamiento se distribuyó principalmente entre Argelia, que representó el 34,5% del total; Estados Unidos, con el 30,0%; Rusia, con el 11,4%; Nigeria, con el 7,3%; Angola, con el 5,5%; Francia, con el 2,7%; Catar, con el 1,7%; y otros orígenes minoritarios. Esta diversificación geográfica, reforzada tras la crisis energética de 2022 y la reducción de la dependencia europea del gas ruso, ha contribuido a mejorar la resiliencia del sistema gasista español. Sin embargo, no elimina la vulnerabilidad estructural asociada a depender casi por completo de fuentes externas para cubrir la demanda de gas.

Esta vulnerabilidad forma parte de una dependencia energética exterior más amplia. Según el *Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2024* de APPA Renovables, la dependencia energética de España se situó en el **68,5% en 2024**, por encima de la media de la Unión Europea. Este dato evidencia que, pese al avance de las energías renovables, el sistema energético español sigue expuesto al coste, la volatilidad y los riesgos geopolíticos asociados a la importación de combustibles fósiles.

La dependencia energética tiene, además, un impacto directo y cuantificable sobre la balanza comercial. En 2024, las importaciones energéticas alcanzaron los **58.528 millones de euros**, frente a unas exportaciones energéticas de **28.085 millones**, lo que arrojó un **saldo energético negativo de 30.443 millones de euros**. Este saldo explica la mayor parte del déficit comercial total, situado en **40.276 millones de euros**, y pone de manifiesto que la energía continúa siendo uno de los principales factores de desequilibrio exterior de la economía española.

58.528 M€	Importaciones energéticas de España en 2024.
28.085 M€	Exportaciones energéticas de España en 2024.
-30.443 M€	Saldo energético negativo, principal componente del déficit comercial total.
-40.276 M€	Déficit comercial total de España en 2024.
75,6%	Peso del saldo energético negativo sobre el déficit comercial total.

Tabla 2 - Impacto macroeconómico de las Energía renovables en España 2024

Fuente: Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2024, APPA Renovables, a partir de datos de comercio exterior

La serie histórica reciente muestra además la exposición de España a la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles fósiles. Entre 2018 y 2024, el saldo energético negativo ha oscilado entre el entorno de los 23.000 y los 53.000 millones de euros, con un máximo en 2022, coincidiendo con la crisis de precios energéticos derivada de la invasión de Ucrania. Aquel ejercicio evidenció con especial claridad el coste económico y geopolítico de depender de recursos energéticos importados.

En este contexto, las energías renovables desempeñan un papel estratégico que va más allá de la descarbonización. El informe de APPA estima que, en 2024, las renovables evitaron importaciones de combustibles fósiles por valor de **14.729 millones de euros**. Aunque este ahorro se redujo respecto al ejercicio anterior por la caída de los precios internacionales de la energía, el volumen energético sustituido aumentó, lo que confirma la contribución estructural de las renovables a la reducción de la dependencia exterior.

El desarrollo del biometano debe entenderse dentro de esta misma lógica. Al producirse íntegramente en territorio nacional a partir de residuos orgánicos generados por la propia actividad económica española, permite sustituir gas natural fósil importado por gas renovable de origen local. Cada TWh de biometano producido en España equivale a un TWh de gas natural fósil que deja de importarse,

con el consiguiente impacto positivo sobre la balanza comercial energética, la seguridad de suministro y la autonomía estratégica del país.

Si España alcanzase un potencial movilizable de **25-35 TWh de biometano en 2035**, el ahorro en importaciones podría situarse en el entorno de 1.000-1.750 M€/año, dependiendo de la evolución de los precios internacionales del gas. Además, al tratarse de una producción distribuida y vinculada a residuos agroganaderos, industriales, urbanos y lodos de depuradora, el biometano no solo contribuiría a reducir la dependencia exterior, sino también a reforzar la economía circular, la gestión sostenible de residuos y la vertebración territorial.

1.3. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Una de las principales consecuencias de la alta dependencia de los combustibles fósiles es el elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En 2023, las emisiones en España alcanzaron las 275,7 $MtCO_2eq$, de las cuales más del 75% provinieron de usos energéticos.

El gas natural, aunque presenta un menor factor de emisión que el carbón o los productos petrolíferos, sigue siendo un contribuyente relevante a las emisiones, particularmente en sus usos industriales, en la generación eléctrica de respaldo y en la calefacción residencial y comercial. Adicionalmente, la gestión inadecuada de residuos orgánicos (ganaderos, agrícolas, agroindustriales y urbanos) genera emisiones difusas de metano, un gas con un potencial de calentamiento global 28 veces superior al del CO_2 en horizonte de 100 años, según el AR6 del IPCC.

La doble dimensión del biometano (desplazar gas natural fósil y, simultáneamente, capturar emisiones difusas de metano que de otro modo se liberarían a la atmósfera) hace que su impacto en términos de mitigación de emisiones sea especialmente relevante. La producción de biometano a partir de purines ganaderos, por ejemplo, evita las emisiones difusas asociadas a la gestión tradicional de estos efluentes y, al mismo tiempo, sustituye combustible fósil, aportando un doble beneficio climático.

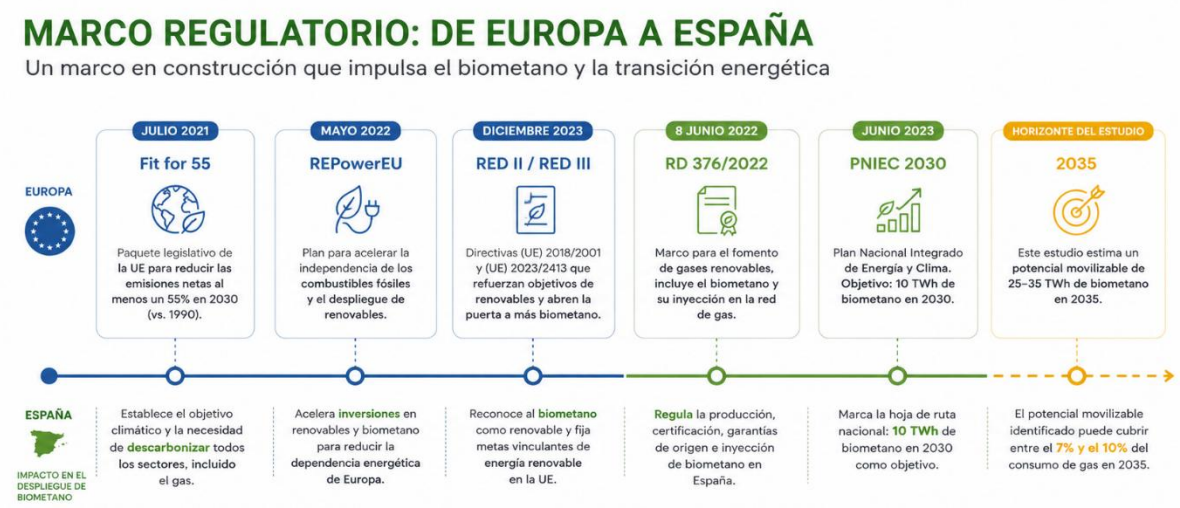
1.4. OBJETIVOS DE DESCARBONIZACIÓN Y MARCO EUROPEO

España se ha comprometido a cumplir los objetivos de descarbonización europeos a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya actualización fue aprobada en septiembre de 2024. El nuevo PNIEC eleva el objetivo de reducción de emisiones para 2030 hasta el 32% respecto a

1990, e incrementa la cuota de energías renovables en el consumo final de energía hasta el 48%, lo que supone prácticamente duplicar el 25,3% alcanzado en 2024.

En el caso específico de los gases renovables, el PNIEC fija un objetivo de 20 TWh de producción de biogás en 2030, con un protagonismo creciente del biometano como gas renovable inyectable en red. Este objetivo se articula con el marco europeo a través de:

- El paquete Fit for 55 (2021), que establece la reducción del 55% de las emisiones europeas para 2030 respecto a 1990 y reparte esfuerzos entre Estados miembros.
- El plan REPowerEU (2022), aprobado tras la invasión de Ucrania, que fija un objetivo europeo de producción de 35 bcm (cerca de 350 TWh) de biometano en 2030, multiplicando por más de diez la producción europea actual.
- La Directiva de Energías Renovables (RED III, 2023), que refuerza el papel de los gases renovables en el cumplimiento de objetivos sectoriales, especialmente en transporte e industria.
- El Real Decreto 376/2022 y desarrollos posteriores en España, que regulan los criterios de sostenibilidad y las garantías de origen aplicables a los gases renovables.



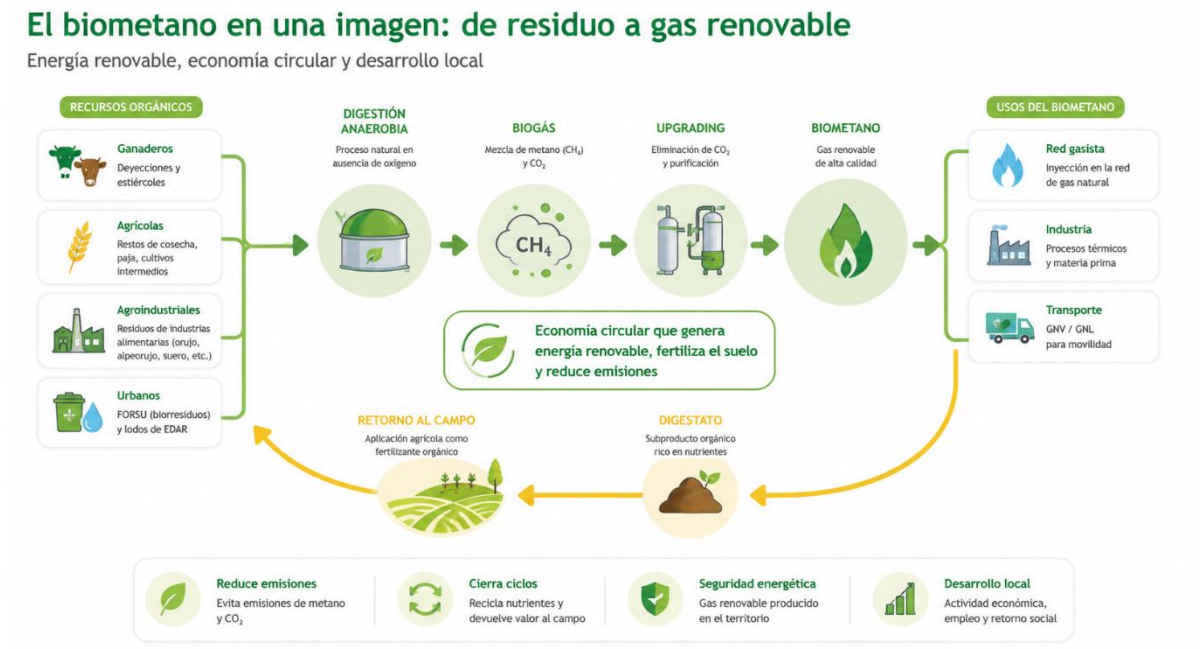
Este marco regulatorio coloca al biometano en el centro de la estrategia europea de descarbonización del sistema gasista, y exige a los Estados miembros desarrollar planes específicos para movilizar el potencial de cada territorio. España, por su estructura agroganadera, su climatología y su red gasista, se encuentra entre los países europeos con mayor potencial bruto de biometano por habitante.

1.5. EL PAPEL DEL BIOMETANO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El biometano presenta una serie de características que lo convierten en un vector energético singular dentro del proceso de transición hacia un sistema bajo en carbono. A diferencia de otras energías renovables, se trata de una fuente gestionable y almacenable, capaz de aportar flexibilidad al sistema energético y de integrarse directamente en las infraestructuras gasistas existentes.

Desde el punto de vista climático, el biometano contribuye de manera directa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por la sustitución de combustibles fósiles como por la gestión controlada de emisiones difusas asociadas a residuos orgánicos. Este doble efecto climático refuerza su papel como herramienta eficaz para avanzar hacia los objetivos de neutralidad climática.

Asimismo, el biometano permite abordar de forma conjunta retos energéticos, ambientales y territoriales. Su desarrollo está estrechamente vinculado a la valorización de recursos locales, lo que favorece la economía circular, reduce la dependencia energética exterior y genera oportunidades de actividad económica en el medio rural. En este sentido, el biometano no debe entenderse únicamente como una fuente de energía renovable, sino como una solución transversal con impactos positivos en distintos ámbitos.



Las características diferenciales del biometano se pueden resumir en cinco grandes ventajas:

- **Compatibilidad total con la red de gas existente:** el biometano, una vez purificado, presenta las mismas especificaciones técnicas que el gas natural y puede inyectarse directamente en la red de transporte y distribución, así como utilizarse en cualquier equipo final sin necesidad de adaptaciones.
- **Descarbonización de usos no electrificables:** permite reducir emisiones en procesos industriales de alta temperatura (cerámica, vidrio, química, cemento, metales), en transporte pesado y marítimo, y en aplicaciones residenciales y comerciales donde la sustitución por bombas de calor no es viable a corto plazo.
- **Economía circular y valorización de residuos:** transforma residuos orgánicos —que de otro modo serían un pasivo ambiental y económico— en energía, fertilizante (digestato) y, en algunos casos, CO_2 biogénico aprovechable industrialmente.
- **Desarrollo rural y empleo:** la producción de biometano vincula valor añadido al territorio, especialmente en zonas agroganaderas, generando empleo cualificado y contribuyendo a fijar población en el medio rural.
- **Reducción de la dependencia exterior:** cada TWh de biometano producido sustituye un TWh de gas natural importado, mejorando la balanza comercial energética y reforzando la seguridad de suministro.

1.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN ESPAÑA Y EUROPA

Mientras algunos países han consolidado mercados maduros con cientos de plantas en operación e inversiones relevantes, otros, entre ellos España, se encuentran todavía en una fase incipiente, con un potencial elevado pero un desarrollo real muy por debajo de su capacidad teórica. Esta sección presenta una fotografía actualizada del estado del sector, contextualizada en el panorama europeo, con datos del Statistical Report 2025 de la European Biogas Association (EBA).

1.6.1. PRODUCCIÓN DE BIOMETANO EN EUROPA: UNA DÉCADA DE CRECIMIENTO SOSTENIDO

La producción europea conjunta de biogás y biometano alcanzó los 22 bcm en 2024 (frente a 21,7 bcm en 2023), de los cuales 19 bcm se concentraron en la UE-27. Esta cifra equivale al consumo total de gas de Bélgica, Dinamarca e Irlanda juntas, y representa el 6% del consumo de gas natural de la Unión Europea.

El biometano es el segmento de mayor crecimiento dentro del sector. En 2024 alcanzó los 5,2 bcm (54 TWh), de los cuales 4,3 bcm se produjeron en la UE-27, con una capacidad instalada de 7 bcm/año a inicios de 2025. Europa cerró 2024 con 1.620 plantas de biometano en operación, 111 más que en 2023, y la última actualización del European Biomethane Map de la EBA eleva la cifra a 1.678 instalaciones a mediados de 2025. Al menos el 86% de estas plantas están conectadas a la red gasista, lo que evidencia la madurez de la integración con la infraestructura existente.

54 TWh	Producción europea de biometano en 2024 (5,2 bcm), de los cuales 4,3 bcm se generaron en la UE-27.
1.678	Plantas de biometano en operación en Europa a mediados de 2025, según el European Biomethane Map de la EBA.
28.400 M€	Inversión privada comprometida en proyectos europeos de biometano de aquí a 2030.
25 países	Estados europeos productores de biometano. Polonia se incorporó en 2025 con la primera inyección en red.
86%	Porcentaje de plantas europeas conectadas a la red gasista, lo que demuestra la madurez de la integración con la infraestructura.

Tabla 3 - Macronúmeros sobre el biometano en Europa 2025

Fuente: European Biogas Association, Statistical Report 2025 y European Biomethane Map 2025.

La inversión comprometida en el sector confirma su atractivo: 28.400 millones de euros de inversión privada se han asegurado ya con horizonte 2030, con un ritmo de incorporación de 165 nuevas plantas entre las ediciones 2024 y 2025 del European Biomethane Map.

1.6.2. LIDERAZGO EUROPEO EN PRODUCCIÓN DE BIOMETANO

La distribución de la producción europea es muy desigual. En 2024, Francia adelantó a Alemania como mayor productor de biometano del continente, con una producción un 21% superior y un parque de plantas tres veces mayor. Italia, Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos completan el grupo de países líderes. España, a pesar de figurar entre los países con mayor potencial bruto de Europa, se sitúa en posiciones muy retrasadas en términos de producción y número de plantas en operación.

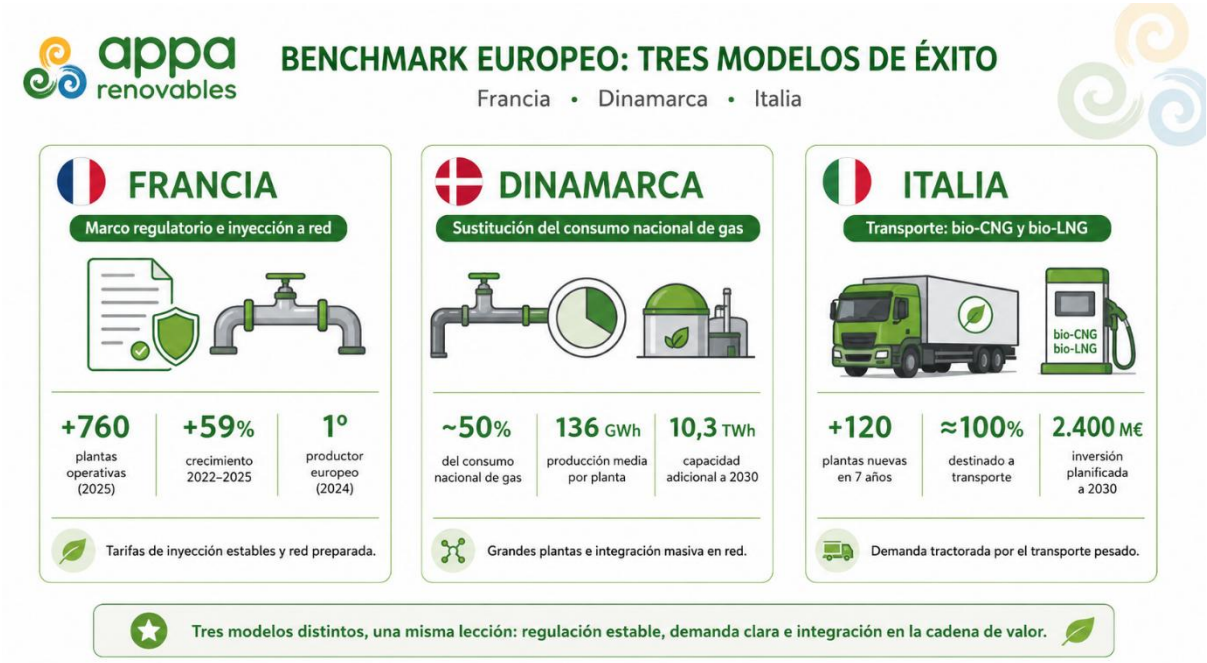
PAÍS	PLANTAS (2024-25)	POSICIÓN	OBSERVACIÓN CLAVE
Francia	≈760	1º	Adelanta a Alemania como mayor productor europeo
Alemania	≈260	2º	Mayor capacidad histórica, ritmo estancado por incertidumbre regulatoria
Italia	+120 nuevas en 7 años	Top 5	Crecimiento muy acelerado, fuerte uso en transporte
Dinamarca	≈55 plantas grandes	Top 5	Cubre el ~50% de su consumo nacional de gas
Reino Unido	Cerca de 100	Top 5	Mercado maduro, ritmo más lento en últimos años
Países Bajos	Crecimiento sostenido	Top 6	Especialización en bio-LNG y aplicaciones industriales
España	22 (cierre 2025)	Rezagada	3er mayor potencial europeo, desarrollo aún incipiente

Tabla 4 - Resumen de los principales paises europeos con plantas de biometano

Fuente: elaboración propia a partir de European Biogas Association (Statistical Report 2025, Biomethane Map 2025) y datos de Enagás GTS para España.

Los datos evidencian que el liderazgo europeo se ha construido sobre marcos regulatorios estables y mecanismos de apoyo de larga duración. Francia, por ejemplo, ha multiplicado por casi 1,6 su parque de plantas en tres años (de 477 en 2022 a más de 760 en 2025), impulsada por un sistema de tarifas de inyección reguladas a largo plazo. Italia, por su parte, ha incorporado más de 120 plantas en los últimos siete años, gracias al sistema de Certificados de Inmissione in Consumo (CIC) y a una clara orientación de la demanda hacia el transporte.

1.6.3. CASOS DE ÉXITO EUROPEOS



Box 1. Francia: del impulso regulatorio al liderazgo europeo

Francia ha experimentado en la última década un crecimiento extraordinario en su sector de biometano, hasta el punto de superar a Alemania como mayor productor europeo en 2024. El país pasó de 477 plantas operativas en 2022 a más de 760 en 2025, lo que representa un crecimiento del 59% en tan sólo tres años.

Este éxito se debe en gran medida a la combinación de un marco regulatorio estable, basado en tarifas de inyección a red garantizadas durante 15 años, y de un compromiso fiscal favorable que ha permitido a inversores y promotores planificar a largo plazo. Adicionalmente, Francia ha apostado por una integración decidida del biometano en la red gasista nacional, donde la inyección directa es la regla y no la excepción.

El caso francés ilustra cómo la combinación de objetivos vinculantes, mecanismos de apoyo predecibles y una infraestructura gasista preparada para acoger el biometano puede transformar en pocos años un sector incipiente en un mercado maduro.

+760	**+59%**	**1º**
Plantas operativas (2025)	Crecimiento 2022–2025	Productor europeo (2024)

Box 2. Dinamarca: cerca del 50% del consumo nacional de gas con biometano

Dinamarca representa uno de los casos más avanzados del mundo en integración del biometano en el sistema energético. El país produce ya cerca del 50% de su consumo nacional de gas a partir de biometano, lo que supone una sustitución masiva de gas natural fósil por gas renovable producido localmente.

El modelo danés combina un parque de plantas relativamente concentrado pero de gran tamaño (con una producción media de 136 GWh/año por instalación, equivalente a 1.468 Nm^3/h, muy superior a la media europea de 483 Nm^3/h) con una elevada integración en la red gasista. Las inversiones planificadas a 2030 superan los 3.140 millones de euros, con una capacidad adicional estimada de 10,3 TWh/año.

El caso danés demuestra que un país pequeño pero bien organizado, con políticas públicas estables y una clara orientación a la integración del biometano en la red, puede alcanzar niveles de sustitución de gas fósil muy por encima de la media europea.

~50%	136 GWh	10,3 TWh
Sustitución del consumo nacional de gas	Producción media por planta	Capacidad adicional a 2030

Box 3. Italia: crecimiento acelerado y orientación al transporte

Italia ha experimentado uno de los crecimientos más acelerados del sector en Europa, incorporando más de 120 plantas en los últimos siete años. A diferencia de otros mercados europeos donde el biometano se inyecta principalmente en red para usos térmicos generales, Italia ha apostado por una clara orientación hacia el transporte: prácticamente la totalidad del biometano producido en el país se utiliza como combustible para vehículos.

El éxito italiano se sustenta en el sistema de Certificados de Inmissione in Consumo (CIC), un mecanismo de apoyo que retribuye específicamente el biometano destinado a transporte y que se ha demostrado especialmente eficaz para movilizar inversión privada. Asimismo, Italia ha desarrollado una red de bio-CNG y bio-LNG que la sitúa como uno de los mercados europeos más maduros para el transporte rodado descarbonizado.

El modelo italiano ilustra el potencial de orientar el biometano hacia segmentos específicos de demanda con elevada disposición a pagar (como el transporte pesado), generando casos de uso económicamente viables que tractoran el conjunto del sector.

+120	**≈100%**	**2.400 M€**
Plantas nuevas en 7 años	Biometano destinado a transporte	Inversión planificada a 2030

1.6.4. ESPAÑA: GRAN POTENCIAL, DESPLIEGUE TODAVÍA INCIPIENTE

España se sitúa entre los países con mayor potencial bruto de biometano de Europa (según diversas fuentes, el tercero de Europa), con cerca de 151 TWh de potencial teórico, gracias a su sólida base agroganadera, su agroindustria desarrollada y un volumen relevante de residuos urbanos y lodos de depuradora. Sin embargo, este potencial contrasta con un desarrollo real todavía muy limitado.

De acuerdo con los datos publicados por Enagás GTS, España finalizará 2025 con 22 plantas de biometano en operación. La producción agregada de estas instalaciones durante los últimos doce meses se situó en 0,428 TWh, equivalentes a tan sólo el 0,13% de la demanda nacional de gas natural. Estas instalaciones permiten validar tanto la viabilidad técnica de la inyección como los procedimientos administrativos y operativos asociados a la conexión a red, aunque su contribución al conjunto del sistema energético sigue siendo limitada en términos cuantitativos.



22	Plantas de biometano en operación en España al cierre de 2025.
0,428 TWh	Producción agregada en los últimos doce meses, según datos de Enagás GTS.
0,13%	Aporte actual del biometano a la demanda nacional de gas natural.
≈151 TWh	Potencial bruto teórico de biometano en España, situando al país como el tercero europeo en potencial.
3º	Posición de España en el ranking europeo de potencial bruto de biometano por país.

Tabla 5 - Resumen del estado del biometano en España esperado a finales de 2025

Fuente: elaboración propia a partir de Enagás GTS y European Biogas Association.

Paralelamente, se observa un incremento muy notable del número de proyectos en distintas fases de desarrollo, desde estudios preliminares hasta solicitudes formales de conexión, con cientos de iniciativas en pipeline. Este dinamismo pone de manifiesto un creciente interés por parte de promotores, inversores y actores industriales, impulsado por la mayor visibilidad del biometano dentro de las políticas energéticas y por la existencia de un potencial de recursos orgánicos ampliamente distribuido en el territorio.

No obstante, el grado de madurez de estos proyectos es heterogéneo y su materialización efectiva está sujeta a múltiples condicionantes. La complejidad administrativa, los plazos asociados a la tramitación ambiental, la disponibilidad real de sustratos y la viabilidad económica siguen siendo factores determinantes en la evolución del sector. Asimismo, la aceptación social y la integración territorial de las instalaciones se han identificado como elementos críticos que pueden influir de manera significativa en el avance de los proyectos.

Esta combinación de tercer mayor potencial europeo, pero desarrollo aún incipiente, sitúa a España en una encrucijada estratégica. La existencia de un amplio pipeline de proyectos contrasta con la limitada capacidad actualmente instalada, lo que refuerza la necesidad de analizar no sólo el potencial teórico, sino también las condiciones que permiten transformar ese potencial en proyectos

viables y operativos. Este análisis, que constituye el objeto central del presente informe, se desarrolla a lo largo de los siguientes capítulos, conectando las estimaciones de recursos disponibles con las condiciones técnicas, económicas y territoriales que condicionan su desarrollo efectivo.

España es el tercer país europeo en potencial bruto de biometano, pero ocupa una posición muy retrasada en producción real. Mientras Francia ha multiplicado por más de 1,5 su parque de plantas en tres años y Dinamarca cubre ya el 50% de su consumo de gas con biometano, España apenas alcanza el 0,13% con sus 22 plantas operativas. Cerrar esta brecha exige un marco regulatorio estable, mecanismos de apoyo predecibles y una decidida apuesta por la integración del biometano en la red gasista, siguiendo el ejemplo de los países líderes.

2. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL POTENCIAL DE BIOMETANO EN ESPAÑA

En los últimos años se han desarrollado diversos estudios orientados a estimar el potencial de producción de biogás y biometano en España. Estos trabajos han contribuido de forma significativa a visibilizar la magnitud de los recursos disponibles y a posicionar al biometano dentro del debate energético nacional. No obstante, presentan diferencias relevantes en cuanto a alcance, metodología y definición del tipo de potencial analizado, lo que da lugar a rangos de resultados amplios y, en algunos casos, difícilmente comparables.

Entre los estudios de referencia a nivel nacional destaca el elaborado por SEDIGAS, que estima un potencial total de producción de biometano del orden de 160 TWh anuales, considerando un amplio abanico de sustratos, entre los que se incluyen residuos ganaderos, agrícolas, agroindustriales, residuos urbanos y biomasa forestal residual. Este estudio adopta un enfoque fundamentalmente técnico, orientado a cuantificar el potencial teórico y accesible a largo plazo, sin profundizar de forma sistemática en las limitaciones reales asociadas a la movilización efectiva de dichos recursos.

Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó en 2011 un estudio pionero sobre el potencial de producción de biogás en España, con estimaciones sensiblemente inferiores a las de trabajos más recientes. Estas diferencias se explican tanto por el contexto tecnológico y normativo existente en el momento de su elaboración como por el alcance limitado de los sustratos considerados y por una aproximación más conservadora al aprovechamiento de los residuos disponibles.

A nivel europeo, diversos estudios promovidos por la Comisión Europea y por asociaciones sectoriales, como la EBA[1], han incluido estimaciones del potencial de biometano en España dentro de análisis comparativos a escala comunitaria. Estos trabajos aportan una visión armonizada entre países, pero suelen basarse en hipótesis homogéneas y factores medios que no siempre reflejan con precisión las particularidades territoriales, regulatorias y logísticas del contexto español.

Una limitación común a la mayoría de los estudios existentes es la falta de diferenciación clara entre potencial teórico y potencial realmente disponible en el corto y medio plazo. En muchos casos, se asume un elevado grado de aprovechamiento de los sustratos disponibles, sin considerar de forma suficiente aspectos como la competencia con otros usos, la realidad del mercado de los residuos, los costes logísticos, la aceptación social de los proyectos o la proximidad a las infraestructuras energéticas.

En este sentido, los trabajos y debates más recientes del sector han puesto de manifiesto la necesidad de complementar las estimaciones de potencial con análisis que incorporen criterios técnicos, económicos, sociales y territoriales de forma integrada. Este enfoque permite avanzar desde una visión puramente teórica hacia una estimación más realista del papel que el biometano puede desempeñar en el sistema energético español a medio y largo plazo, tal y como se ha subrayado en las reuniones técnicas celebradas en el marco de este estudio.

El presente informe se apoya en los estudios previos existentes, pero adopta un enfoque diferenciado, centrado en la evaluación del potencial movilizable del biometano en España. Para ello, se integran las estimaciones de recursos disponibles con un análisis de los condicionantes reales que afectan al desarrollo de los proyectos, con el objetivo de ofrecer una visión más operativa y orientada a la toma de decisiones.

2.1. PRINCIPALES ESTUDIOS DE REFERENCIA

Los principales estudios utilizados como referencia para la estimación del potencial de biogás y biometano en España pueden agruparse en tres grandes bloques:

En primer lugar, los estudios de ámbito nacional, entre los que destaca el informe elaborado por SEDIGAS, que ofrece una estimación del potencial de producción de biometano a partir de un amplio

[1] European Biogas Association

conjunto de sustratos. Este trabajo se ha consolidado como una de las principales referencias sectoriales en España.

En segundo lugar, los estudios institucionales desarrollados por organismos públicos, como el elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que constituye uno de los primeros análisis estructurados del potencial de producción de biogás en el país.

Por último, los estudios de alcance europeo, promovidos por la Comisión Europea y por asociaciones sectoriales como la European Biogas Association, que incluyen estimaciones del potencial de biometano en España dentro de análisis comparativos a escala comunitaria.

Además de estos trabajos de carácter general, existen análisis sectoriales específicos centrados en determinados tipos de sustratos o actividades concretas, que complementan las estimaciones globales, aunque con enfoques metodológicos heterogéneos.

2.2. DIFERENCIAS METODOLÓGICAS ENTRE ESTUDIOS

Los estudios realizados hasta la fecha sobre el potencial de biogás y biometano en España presentan diferencias metodológicas significativas que explican la variabilidad de los resultados obtenidos y los amplios rangos de potencial estimados. Estas diferencias no responden únicamente a la disponibilidad de datos, sino también a los objetivos y al enfoque adoptado en cada análisis.

Una de las principales divergencias se encuentra en la definición del tipo de potencial considerado. Mientras algunos estudios se centran en estimar el potencial teórico, incluyendo la totalidad de los residuos generados, otros introducen conceptos como potencial accesible o potencial disponible, excluyendo aquellos recursos cuya recogida resulta compleja o que ya están destinados a otros usos. La falta de una definición homogénea dificulta la comparación directa entre resultados y puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Otra diferencia relevante se refiere al alcance de los sustratos incluidos. Algunos trabajos incorporan un abanico muy amplio de recursos, como residuos ganaderos, agrícolas, agroindustriales, residuos urbanos, lodos de depuradora y biomasa forestal residual, mientras que otros se centran en un número más limitado de sustratos o excluyen aquellos para los que existe una elevada competencia de usos o una menor madurez tecnológica. Estas decisiones metodológicas tienen un impacto directo en las cifras finales de potencial.

Asimismo, los supuestos relativos al grado de aprovechamiento de los sustratos varían de forma notable entre estudios. En determinados casos se asume un nivel de movilización elevado o incluso total de los recursos considerados, sin incorporar de manera explícita restricciones asociadas a la logística, los costes de transporte, la estacionalidad de la producción o las prácticas actuales de gestión de los residuos. En otros análisis, se aplican factores de corrección más conservadores, que reducen sensiblemente el potencial estimado.

Las diferencias metodológicas también se extienden al tratamiento de los aspectos territoriales e infraestructurales. Mientras algunos estudios adoptan una aproximación agregada a escala nacional, otros incorporan criterios de proximidad a la red gasista, densidad del recurso o distribución geográfica del potencial. La inclusión o exclusión de estos factores condiciona de forma relevante la viabilidad real de los proyectos y, por tanto, la interpretación del potencial estimado.

Por último, cabe destacar que la mayoría de los estudios existentes priorizan una aproximación técnica al potencial de producción, sin integrar de forma sistemática criterios económicos, sociales y medioambientales. Aspectos como la aceptación social de las instalaciones, la gestión del digestato o la competencia con otros usos energéticos y no energéticos suelen quedar fuera del alcance del análisis o tratarse de forma cualitativa.

En conjunto, estas limitaciones metodológicas ponen de manifiesto que la mayoría de los estudios existentes han estado orientados a dimensionar el potencial técnico del biometano, pero no a evaluar de forma sistemática su viabilidad real en el contexto actual. La ausencia de una integración completa de criterios económicos, territoriales y sociales dificulta la traducción directa de estas estimaciones en proyectos concretos.

Esta circunstancia refuerza la necesidad de adoptar un enfoque complementario, centrado en el análisis del potencial movilizable y en la identificación de las condiciones que permiten transformar los recursos disponibles en instalaciones viables y aceptadas en el territorio.

2.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y RANGOS DE POTENCIAL ESTIMADOS

Como consecuencia de las diferencias metodológicas descritas en el apartado anterior, los estudios existentes sobre el potencial de biogás y biometano en España ofrecen resultados heterogéneos, con estimaciones que varían de forma significativa tanto en magnitud como en alcance temporal. Estas diferencias no deben interpretarse como contradicciones, sino como reflejo de enfoques distintos sobre qué se entiende por potencial y bajo qué condiciones puede considerarse aprovechable.

De forma general, los estudios más antiguos y conservadores tienden a ofrecer estimaciones más bajas, al considerar un número limitado de sustratos y aplicar supuestos prudentes sobre su aprovechamiento. Por el contrario, los estudios más recientes incorporan un abanico más amplio de recursos y escenarios a largo plazo, lo que se traduce en cifras de potencial significativamente superiores.

La tabla siguiente resume los principales estudios de referencia y permite visualizar de manera comparativa las estimaciones de potencial, el tipo de potencial considerado y las principales características metodológicas de cada uno. Tal y como se observa, el rango de estimaciones es amplio y depende en gran medida del tipo de potencial analizado. Las cifras más elevadas corresponden, en general, a escenarios teóricos o de largo plazo, mientras que los valores más moderados se asocian a estimaciones que incorporan restricciones relacionadas con la disponibilidad real de los sustratos y su competencia con otros usos.

Estudio / Organismo	Año de elaboración	Metanización (TWh)		Tipo de potencial
		2030	2050	
IDAE	2011	21-27	No se estima	Disponible
Comisión Europea	2020	No se estima	≃ 80	Disponible
European Biogas Association	2022	54	130	Bruto
SEDIGAS	2023	135	135	Bruto

Tabla 6- Comparación de estudios sobre el potencial de producción de biometano mediante metanización en España. Fuente: Elaboración propia

Estudio / Organismo	Año de elaboración	Gasificación (TWh)		Tipo de potencial
		2030	2050	
IDAE	2011	No se estima	No se estima	Disponible
Comisión Europea	2020	No se estima	42	Disponible
European Biogas Association	2022	3	55	Bruto
SEDIGAS	2023	28	28	Bruto

Tabla 7 - Comparación de estudios sobre el potencial de producción de biometano mediante gasificación en España.

En este contexto, el presente informe define su alcance en torno a la estimación de un potencial movilizable realista de biogás y biometano en España, orientado al corto y medio plazo. El objetivo no es identificar el máximo potencial teórico alcanzable en escenarios futuros, sino evaluar qué parte de los recursos disponibles puede transformarse en proyectos viables atendiendo a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales actuales y previsibles. Este enfoque permite contextualizar adecuadamente las cifras de potencial y facilita su interpretación desde una perspectiva operativa y de planificación.

3. METODOLOGÍA Y ENFOQUE DEL ANÁLISIS

El presente informe adopta un enfoque metodológico orientado a la estimación del potencial movilizable de biogás y biometano en España, combinando el análisis cuantitativo de los recursos disponibles con la incorporación progresiva de criterios técnicos, económicos, sociales y territoriales. Este planteamiento permite avanzar desde una estimación teórica del potencial hacia una valoración más realista de su capacidad de desarrollo efectivo.

La metodología se ha estructurado de forma modular, permitiendo el análisis diferenciado de los distintos tipos de sustratos y su posterior integración en una visión de conjunto. En todo el proceso se ha priorizado el uso de fuentes estadísticas oficiales y datos homogéneos a escala nacional, con el objetivo de garantizar la coherencia, trazabilidad y reproducibilidad de los resultados.

3.1. TIPOS DE POTENCIAL: TEÓRICO, ACCESIBLE, DISPONIBLE

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano puede abordarse desde distintos niveles de aproximación, en función de los supuestos considerados y del grado de realismo que se incorpore al análisis. Con el fin de clarificar el alcance de los resultados presentados en este informe, se distinguen cuatro tipos de potencial, que permiten avanzar progresivamente desde una visión teórica del recurso hasta una estimación orientada a su desarrollo efectivo.

El potencial bruto representa la cantidad máxima teórica de biogás o biometano que podría producirse a partir del conjunto de los sustratos disponibles, sin considerar limitaciones de tipo técnico, económico, logístico o normativo. Este nivel de potencial constituye una referencia de

carácter conceptual, útil para dimensionar la magnitud del recurso, pero no directamente trasladable a la realidad operativa.

El potencial accesible introduce una primera restricción al excluir aquellos recursos cuya recogida o movilización resulta técnicamente inviable o desproporcionadamente compleja. En este nivel se descartan, por ejemplo, sustratos muy dispersos o localizados en áreas donde la logística de recogida no es viable en términos prácticos.

Por último, el potencial movilizable constituye el eje central de este informe y se define como la fracción del potencial disponible que puede transformarse efectivamente en proyectos viables en el corto y medio plazo. Este concepto integra, de manera explícita, condicionantes técnicos, económicos, sociales y territoriales, como la proximidad a las infraestructuras energéticas, la viabilidad económica de los proyectos, la aceptación social y las condiciones regulatorias.

La diferenciación entre estos tres niveles de potencial resulta fundamental para interpretar correctamente los resultados del estudio y evitar una lectura simplificada de las cifras. A lo largo del informe, el análisis se centra de forma prioritaria en el potencial movilizable, sin perder de vista su relación con los niveles superiores de potencial, que permiten contextualizar y acotar los resultados obtenidos.

3.2. HORIZONTE TEMPORAL DEL ESTUDIO

El presente estudio considera un horizonte temporal hasta el año 2035, con el objetivo de estimar un potencial movilizable de biogás y biometano realista en el corto y medio plazo. Este enfoque permite situar el análisis en un marco temporal coherente con los procesos de planificación energética, el grado de madurez actual del sector y los tiempos necesarios para el desarrollo efectivo de los proyectos.

La consideración de este horizonte temporal no afecta de manera homogénea a todos los cálculos realizados. En la mayoría de los sustratos analizados, las estimaciones de potencial se mantienen relativamente estables, al basarse en recursos cuya disponibilidad y formas de gestión no se prevé que experimenten cambios sustanciales en el periodo considerado. No obstante, el horizonte a 2035 adquiere una mayor relevancia en aquellos sustratos cuya movilización requiere transformaciones más profundas en las prácticas actuales.

Este es el caso, en particular, de los efluentes ganaderos y de los cultivos intermedios, donde el aprovechamiento del potencial movilizable depende de cambios significativos en los modelos de

gestión, en las decisiones de los productores y en el marco de incentivos. En estos ámbitos, el horizonte temporal considerado actúa como un elemento limitante que permite acotar el potencial movilizable a escenarios plausibles en el corto y medio plazo.

Es importante señalar que la adopción de un horizonte temporal a 2035 no implica descartar escenarios de producción más elevados en el largo plazo. Por el contrario, existen sustratos cuyo potencial podría incrementarse de forma significativa más allá de este periodo, a medida que se consoliden nuevas prácticas, se desarrollen tecnologías adicionales o se refuercen los marcos regulatorios y de apoyo. Sin embargo, la materialización de estos escenarios requeriría plazos más amplios y condiciones que exceden el alcance temporal de este informe.

De este modo, el horizonte temporal definido permite centrar el análisis en un potencial movilizable coherente con la realidad actual y con las capacidades previsibles del sector, sin cerrar la puerta a desarrollos futuros de mayor alcance.

3.3. CRITERIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

La estimación del potencial movilizable de biogás y biometano se ha realizado mediante la aplicación de un conjunto de criterios técnicos, económicos, sociales y medioambientales. La relevancia y el peso relativo de estos criterios varían en función del tipo de sustrato considerado, reflejando las diferencias existentes en su disponibilidad, gestión y viabilidad de aprovechamiento.

Desde el punto de vista técnico, se han tenido en cuenta las características propias de los sustratos y su adecuación a los procesos de digestión anaerobia. Entre los principales aspectos considerados se incluyen la degradabilidad y el potencial metanogénico, la estacionalidad de la producción, la necesidad de pretratamientos y la estabilidad del suministro. Estos factores condicionan la capacidad de los sustratos para integrarse de forma eficiente en instalaciones de producción de biogás y biometano.

Los criterios económicos se han centrado en el análisis del mercado de los sustratos y en la competencia con otros usos existentes. En este ámbito se han considerado el coste de los sustratos, su disponibilidad en condiciones de mercado, la existencia de usos alternativos consolidados y la variabilidad de precios. La competencia de usos constituye, en numerosos casos, uno de los principales elementos limitantes del potencial efectivamente disponible.

En relación con los criterios infraestructurales, se ha prestado especial atención al acceso a las redes energéticas, en particular a la red de gas natural y, de forma complementaria, a la red eléctrica. La proximidad a estas infraestructuras y la viabilidad técnica y económica de conexión influyen de manera determinante en el desarrollo de proyectos de biometano, especialmente cuando se plantea la inyección a red.

Los criterios sociales se han incorporado para reflejar la importancia de la aceptación territorial de las instalaciones. La integración de los proyectos en su entorno, la percepción social de las actividades asociadas y la compatibilidad con los usos existentes del territorio son factores que pueden condicionar de forma significativa la viabilidad de los proyectos.

Por último, los criterios medioambientales permiten evaluar los impactos asociados a la movilización de los sustratos y a la operación de las instalaciones. En este ámbito se consideran aspectos como la gestión del digestato, la protección del suelo y de los recursos hídricos, así como la coherencia con los principios de la economía circular y de la sostenibilidad ambiental.

La aplicación conjunta de estos criterios, de forma diferenciada según el tipo de sustrato, constituye la base para la estimación del potencial movilizable presentada en este informe y permite interpretar los resultados desde una perspectiva realista, transparente y alineada con las condiciones actuales del sector.

4. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN A PARTIR DE LOS SUSTRATOS DISPONIBLES

La disponibilidad y características de los sustratos constituyen el elemento de partida para la estimación del potencial de producción de biogás y biometano en España. La diversidad de recursos orgánicos existentes en el territorio, procedentes de actividades ganaderas, agrícolas, agroindustriales, de la gestión de residuos urbanos y del ámbito forestal, ofrece una base amplia sobre la que desarrollar el sector.

No obstante, la mera existencia de estos recursos no garantiza su aprovechamiento efectivo. La naturaleza de cada sustrato, su distribución territorial, su estacionalidad y su grado de competencia con otros usos condicionan de forma significativa su contribución real al potencial de producción. Por este motivo, el análisis de los sustratos se realiza de manera diferenciada, atendiendo a sus particularidades técnicas, económicas y logísticas, en coherencia con los criterios técnicos, económicos, sociales y medioambientales establecidos en el capítulo 3.

El presente capítulo aborda el potencial asociado a los principales tipos de sustratos considerados en el estudio, estableciendo órdenes de magnitud y poniendo de relieve los factores que influyen en su capacidad de movilización. Este enfoque permite identificar aquellos recursos con mayor relevancia estratégica y sirve de base para la evaluación posterior del potencial movilizable y del encaje territorial de los proyectos.



4.1. GANADERÍA

La ganadería constituye uno de los pilares fundamentales del potencial de producción de biogás y biometano en España, tanto por el volumen de efluentes generados como por su elevada aptitud para los procesos de digestión anaerobia. Los estiércoles y purines ganaderos representan un recurso orgánico ampliamente distribuido en el territorio y con un interés específico desde el punto de vista energético, ambiental y de gestión de residuos.

El potencial asociado a la ganadería refleja la diversidad de situaciones existentes en el conjunto del país, tanto en términos de tipología de ganado como de modelos de explotación. Las principales cabañas ganaderas —incluyendo bovino, porcino, aves y ovino-caprino— presentan características productivas y patrones de gestión diferenciados que condicionan de forma significativa su contribución al desarrollo del biometano.

Desde un punto de vista técnico, el aprovechamiento de los efluentes ganaderos está estrechamente ligado a las condiciones de accesibilidad del recurso y a las prácticas de gestión existentes. Los sistemas con mayor grado de estabulación y concentración de animales facilitan la recogida y el tratamiento de los efluentes, mientras que los modelos más extensivos presentan mayores limitaciones logísticas, lo que reduce la fracción de recurso que puede movilizarse de forma efectiva.

En términos económicos, los efluentes ganaderos presentan en general una competencia limitada con otros usos, lo que favorece su valorización energética. No obstante, los costes asociados a la recogida, el transporte y el tratamiento de los sustratos, así como la escala de las explotaciones, influyen de manera determinante en la viabilidad de los proyectos y en su implantación territorial.

Desde la perspectiva territorial, el desarrollo de proyectos de biometano basados en efluentes ganaderos ofrece además oportunidades relevantes para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reforzar modelos de economía circular en el medio rural. La implantación de plantas de biogás próximas a las zonas de producción ganadera permite reducir costes logísticos, optimizar la gestión de los efluentes y generar sinergias con otras actividades agrícolas y agroindustriales.

En este contexto, el análisis realizado en este estudio permite identificar el potencial energético asociado a los efluentes ganaderos, diferenciando entre el volumen total generado, la fracción accesible desde el punto de vista operativo y el potencial movilizable a medio plazo en función de criterios técnicos, económicos y territoriales.

4.1.1. METODOLOGÍA

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano a partir de efluentes ganaderos se ha realizado mediante una metodología basada en datos estadísticos oficiales y en parámetros técnicos contrastados en la literatura especializada. El enfoque adoptado permite evaluar de forma progresiva el potencial bruto, accesible y movilizable asociado a las principales cabañas ganaderas en España.

FUENTES DE DATOS

El cálculo del potencial se ha apoyado en fuentes oficiales y técnicas de referencia que permiten caracterizar tanto la cabaña ganadera como los parámetros de generación de deyecciones.

Fuente	Descripción
Censo Agrario de España	Número de cabezas de ganado por tipo y comarca
Bases de datos técnicas especializadas	Producción anual de purines y estiércoles por tipo de animal
Bibliografía sectorial	Valores de potencial metanogénico de los distintos sustratos

Tabla 8 - Fuentes utilizadas para el estudio de potencial ganadero

CÁLCULO DEL POTENCIAL BRUTO

El potencial bruto se ha determinado a partir del número de animales por comarca, multiplicado por la producción anual teórica de deyecciones, diferenciando el tipo de deyección generado según la categoría ganadera.

Categoría ganadera	Tipo de deyección	Producción anual teórica
Vacas lecheras	Purín bovino	17,8 m^3/animal
Otras vacas	Estiércol bovino	11,9 t/animal
Machos (≥ 2 años)	Purín bovino	12,0 m^3/animal
Novillas (≥ 2 años)	Purín bovino	12,0 m^3/animal
Bovinos 1–2 años	Purín bovino	8,4 m^3/animal
Bovinos < 1 año	Estiércol bovino	5,18 t/animal

Tabla 9 - Producción anual teórica de deyecciones por tipo de ganado

Este mismo enfoque se ha aplicado al resto de especies ganaderas (porcino, aves y ovino-caprino), adaptando los parámetros a las características específicas de cada una.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ACCESIBLE

A partir del potencial bruto, se ha estimado el potencial accesible considerando el grado de estabulación de los animales, dado que este factor condiciona la posibilidad de recogida y valorización de las deyecciones.

Tipo de ganado	Criterio de accesibilidad aplicado
Bovino	En función del porcentaje de animales estabulados por comunidad autónoma
Porcino	Estabulación considerada prácticamente total, excluyendo explotaciones ecológicas
Aves de corral	Estabulación considerada prácticamente total
Ovino / caprino	Solo explotaciones industriales por encima de un umbral mínimo

Tabla 10 - Criterios de accesibilidad por tipo de ganado

Este enfoque permite reflejar las diferencias territoriales y productivas existentes entre los distintos sistemas ganaderos.

CONVERSIÓN A POTENCIAL ENERGÉTICO

El potencial accesible de deyecciones se ha convertido en potencial energético mediante la aplicación de valores de potencial metanogénico específicos para cada tipo de sustrato, expresados en metros cúbicos normales de metano por tonelada de materia bruta.

Sustrato	Potencial metanogénico
Estiércol bovino	45 Nm^3 CH_4 / t
Purín bovino	13 Nm^3 CH_4 / t
Purín porcino	9 Nm^3 CH_4 / t
Gallinaza	60 Nm^3 CH_4 / t
Estiércol ovino-caprino	45 Nm^3 CH_4 / t

Tabla 11 - Valores de potencial metanogénico considerados

La producción de metano se ha transformado posteriormente en energía final, expresada en MWh de biometano, utilizando el poder calorífico superior del gas natural como referencia.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL MOVILIZABLE

No la totalidad del potencial accesible puede materializarse en proyectos reales en el corto y medio plazo. Por este motivo, se ha considerado un enfoque de movilización progresiva, que incorpora factores estructurales del sector ganadero y las condiciones territoriales de desarrollo de los proyectos.

Entre los principales factores considerados se incluyen:

Factor	Influencia en la movilización
Tamaño y concentración de explotaciones	Facilita o dificulta la recogida de deyecciones
Distancia a redes energéticas	Condiciona la viabilidad de conexión
Tipo de manejo de deyecciones	Compatibilidad con la digestión anaerobia
Marco regulatorio y económico	Costes, incentivos y normativa aplicable
Aceptación sectorial y social	Grado de adopción de nuevas prácticas

Tabla 12 - Factores que condicionan la movilización del potencial ganadero

A partir de estos criterios se han definido coeficientes de movilización diferenciados según el contexto territorial, lo que permite reflejar las diferencias existentes entre zonas con alta concentración ganadera y mayor madurez del sector, y otras donde las condiciones logísticas o estructurales son menos favorables.

De este modo, el potencial movilizable se ha estimado mediante una horquilla de movilización del potencial accesible:

- Escenario bajo: movilización media del 17 %, con variaciones territoriales entre 0 % y 20 %.
- Escenario alto: movilización media del 27 %, con variaciones territoriales entre 10 % y 30 %.

Este enfoque permite reflejar tanto las condiciones actuales del sector como el margen de crecimiento asociado a una mayor implantación de proyectos de biogás y biometano en el territorio.

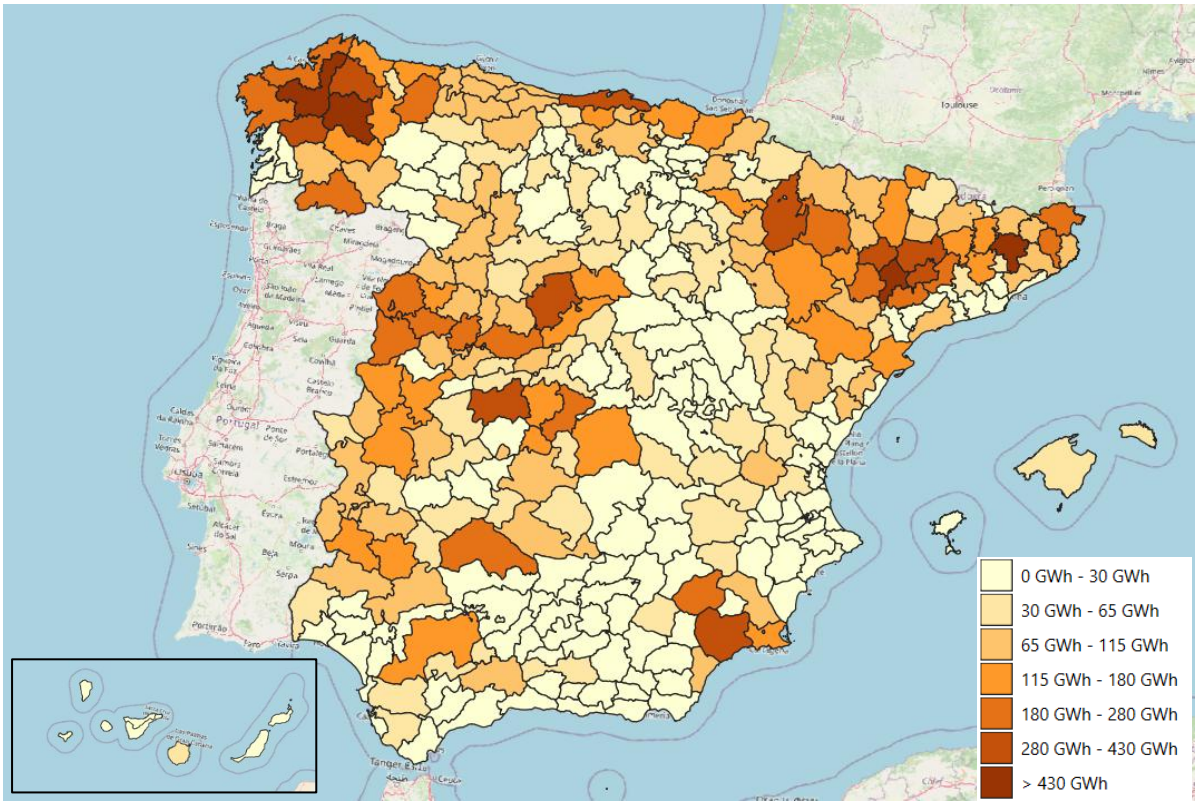


Ilustración 1 Potencial energético disponible de las deyecciones ganaderas por comarca agraria

4.1.2. ESTIMACIÓN FINAL

La aplicación de la metodología descrita permite estimar el potencial energético asociado a los efluentes ganaderos en tres niveles progresivos: **potencial bruto**, **potencial accesible** y **potencial movilizable**.

El **potencial bruto**, que corresponde al volumen total de deyecciones generado por las principales cabañas ganaderas en España, se estima en **42 TWh** de energía potencial en forma de biometano. Esta cifra refleja el importante volumen de recursos orgánicos producidos por el sector ganadero a escala nacional.

Tras considerar las limitaciones asociadas a la accesibilidad del recurso, principalmente relacionadas con el grado de estabulación de los animales y la posibilidad efectiva de recogida de las deyecciones, el **potencial accesible** se sitúa en torno a **24 TWh**. Esta reducción refleja la fracción de recursos que puede ser técnicamente recuperada dentro de los sistemas productivos actuales.

No obstante, incluso dentro de este potencial accesible, no toda la energía disponible puede materializarse en proyectos reales en el corto o medio plazo. Factores como la estructura del sector ganadero, la viabilidad logística de los proyectos, la proximidad a infraestructuras energéticas o el contexto económico y regulatorio influyen de forma significativa en el ritmo de implantación del biometano.

Teniendo en cuenta estos elementos, el **potencial movilizable** a medio plazo se estima en una horquilla comprendida entre **7,2 TWh y 9,6 TWh**.

El **extremo inferior** de esta horquilla corresponde a un escenario prudente, basado en una movilización media del 17 % del potencial accesible, con variaciones territoriales que pueden situarse entre el 0 % y el 20 % en función de factores como la densidad ganadera, la estructura de las explotaciones o la proximidad a infraestructuras energéticas.

El **extremo superior** refleja un escenario de mayor desarrollo sectorial, en el que se alcanza una movilización media del 27 % del potencial accesible, con diferencias territoriales que pueden oscilar entre el 10 % y el 30 %. Este escenario incorpora una mayor implantación de plantas de biogás integradas en el territorio, avances en la organización logística del sector y una evolución favorable del marco regulatorio y económico.

En conjunto, estas estimaciones muestran que el sector ganadero representa uno de los principales vectores de desarrollo del biometano en España, especialmente en territorios con elevada concentración de explotaciones ganaderas. La valorización energética de los efluentes ofrece además oportunidades relevantes para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reforzar modelos de economía circular en el medio rural.

Tipo de potencial	Energía Estimada
Bruto	42 TWh
Accesible	24 TWh
Movilizable	7,2-9,6 TWh

Tabla 13 - Resumen de los potenciales estimados para el sector ganadero

4.2. AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

El sector agrícola y agroindustrial representa una fuente relevante de recursos orgánicos potencialmente valorizables para la producción de biogás y biometano en España. A diferencia de los efluentes ganaderos, estos sustratos presentan una mayor diversidad en términos de origen, características agronómicas y disponibilidad temporal, lo que requiere un análisis diferenciado de su potencial energético y de sus condiciones de movilización.

Dentro de este bloque se han considerado tres grandes categorías de recursos. En primer lugar, los residuos agrícolas, entre los que destaca la paja de cereales, que constituye uno de los principales subproductos de la agricultura extensiva y presenta una amplia distribución territorial. En segundo lugar, los cultivos intermedios, que pueden integrarse en las rotaciones agrícolas sin competir con la producción alimentaria y que ofrecen un potencial significativo para la producción de biogás en determinadas condiciones agronómicas y climáticas. Por último, se han analizado los subproductos procedentes de industrias agroalimentarias, en particular de los sectores oleícola y vitivinícola, que generan flujos orgánicos concentrados y estacionales con interés para su valorización energética.

El análisis realizado en este estudio permite estimar el potencial energético asociado a estos recursos diferenciando, al igual que en el caso de la ganadería, entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable. Este enfoque permite tener en cuenta no solo el volumen total de biomasa generado, sino también las limitaciones técnicas, agronómicas, logísticas y económicas que condicionan su aprovechamiento real para la producción de biometano.

En conjunto, los recursos agrícolas y agroindustriales presentan un potencial significativo para contribuir al desarrollo del biometano en España, especialmente en territorios con elevada actividad agrícola o presencia de industrias agroalimentarias. Su valorización energética puede además integrarse en estrategias de economía circular y de gestión sostenible de residuos agrícolas, reforzando la sostenibilidad de los sistemas productivos y diversificando las fuentes de energía renovable.

4.2.1. PAJA DE CEREALES

La paja de cereales constituye uno de los principales residuos agrícolas generados en la agricultura extensiva española y presenta un interés significativo como sustrato para la producción de biogás y biometano. Se trata de un subproducto ampliamente distribuido en el territorio, asociado

principalmente al cultivo de trigo, cebada, avena y otros cereales de invierno, cuya disponibilidad está directamente vinculada a las superficies cultivadas y a las prácticas de recolección.

Desde el punto de vista energético, la paja presenta un potencial relevante debido a su elevado contenido en materia orgánica, si bien sus características lignocelulósicas hacen recomendable su utilización en procesos de codigestión junto con otros sustratos más fácilmente biodegradables. En este contexto, la paja puede desempeñar un papel complementario en las dietas de digestores anaerobios, contribuyendo a equilibrar mezclas de sustratos y a diversificar las fuentes de biomasa disponibles para la producción de biometano.

A diferencia de otros recursos agrícolas, la paja recolectada no presenta limitaciones significativas en términos de accesibilidad física, ya que su retirada del campo forma parte habitual de las operaciones agrícolas. Por este motivo, el potencial accesible coincide en gran medida con el potencial bruto estimado. No obstante, la movilización efectiva de este recurso hacia la producción de biogás está condicionada por la existencia de usos alternativos consolidados, entre los que destacan su utilización como cama para ganado, su incorporación al suelo para mejorar la materia orgánica o su uso en determinados mercados de biomasa.

En consecuencia, el análisis del potencial de la paja de cereales en este estudio se centra en identificar la fracción que podría movilizarse hacia la producción de biometano sin comprometer los usos agrícolas existentes. Este enfoque permite evaluar de forma realista la contribución de este recurso al desarrollo del biometano en España, teniendo en cuenta tanto las condiciones agronómicas como las dinámicas de mercado que influyen en su disponibilidad.

4.2.1.1. METODOLOGÍA

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano a partir de la paja de cereales se ha realizado mediante una metodología basada en datos estadísticos oficiales de superficie cultivada y producción agrícola, combinados con parámetros técnicos de generación de biomasa y valores de potencial metanogénico recogidos en la literatura especializada.

El enfoque adoptado permite estimar de forma progresiva el potencial bruto, accesible y movilizable asociado a este residuo agrícola.

FUENTES DE DATOS

El cálculo del potencial se ha apoyado en fuentes estadísticas y técnicas que permiten caracterizar tanto la superficie cerealista como la generación de paja asociada.

Fuente	Descripción
Censo Agrario	Superficie de cultivo de cereales por comarca
Fuentes bibliográficas y técnicas	Rendimientos medios de producción de paja por tipo de cereal
Información de mercado	Referencias de precios y usos de la paja
Experiencia técnica sectorial	Condiciones reales de recogida y aprovechamiento energético

Tabla 14 - Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de la paja de cereal

CÁLCULO DEL POTENCIAL BRUTO

El potencial bruto de paja se ha estimado a partir de la superficie cultivada de cereales por comarca, multiplicada por los rendimientos medios de producción de paja asociados a cada tipo de cultivo. Para ello, se han considerado los principales cereales presentes en el territorio, asignando valores medios de producción expresados en toneladas por hectárea.

Tipo de cereal	Rendimiento medio de paja (t/ha)
Trigo, cebada, triticale, sorgo	1,5
Centeno, avena y mezcla de cereales	1,0
Arroz	5,5
Otros cereales para grano	0,4

Tabla 15 - Rendimientos medios de producción de paja por tipo de cereal

Este cálculo permite obtener una estimación del volumen teórico de paja generado en cada comarca.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ACCESIBLE

Desde un punto de vista estructural, se considera que la totalidad del potencial bruto de paja es accesible, al no existir impedimentos técnicos o logísticos que limiten su retirada del campo una vez recolectado el cultivo. La recogida de la paja forma parte habitual de las operaciones agrícolas y su disponibilidad física no presenta restricciones significativas.

En consecuencia, en el caso de la paja de cereales el potencial accesible coincide con el potencial bruto estimado.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL MOVILIZABLE

La movilización efectiva de la paja para proyectos de metanización está condicionada principalmente por la competencia de usos existentes y por las condiciones económicas del mercado.

Entre los factores más relevantes que influyen en la disponibilidad de este recurso destacan:

- La competencia de usos agrícolas y ganaderos, principalmente como cama y alimentación para el ganado, así como su utilización como enmienda orgánica en los suelos agrícolas.
- La variabilidad del precio de la paja, que depende de la región, el año y el nivel de producción, y que influye directamente en su disponibilidad para usos energéticos.
- Las características técnicas del sustrato, con un elevado contenido lignocelulósico que limita su incorporación en proporciones elevadas en procesos de digestión anaerobia y exige su mezcla con otros sustratos.

Con el fin de reflejar estas limitaciones de manera objetiva, se ha adoptado un enfoque territorial que relaciona la disponibilidad de paja con la intensidad ganadera de cada comarca. Para ello, se ha estimado un consumo teórico de paja asociado al ganado bovino estabulado, considerando su uso tanto en alimentación como en camas, y se ha comparado con la producción teórica de paja en la comarca.

- En función de esta relación, se han definido distintos niveles de movilización del recurso:
- Cuando la producción de paja es inferior al 50 % del consumo teórico estimado, se considera que no existe potencial movilizable.
- Cuando la producción se sitúa entre el 50 % y el 150 % del consumo teórico, se asigna un potencial movilizable limitado.
- Cuando la producción supera el 150 % del consumo teórico, se considera una mayor capacidad de movilización del recurso.

Este enfoque permite ajustar el potencial movilizable de la paja a las condiciones reales de cada territorio, evitando sobreestimaciones y teniendo en cuenta la competencia de usos existentes.

En el caso específico de la paja de arroz, se considera que la competencia de usos es menor. No obstante, se han tenido en cuenta las dificultades asociadas a su recogida y a su gestión en plantas de metanización, derivadas de su baja degradabilidad y de su elevado contenido en silicio. Por este

motivo, se ha aplicado un criterio de movilización diferenciado, coherente con estas limitaciones técnicas.

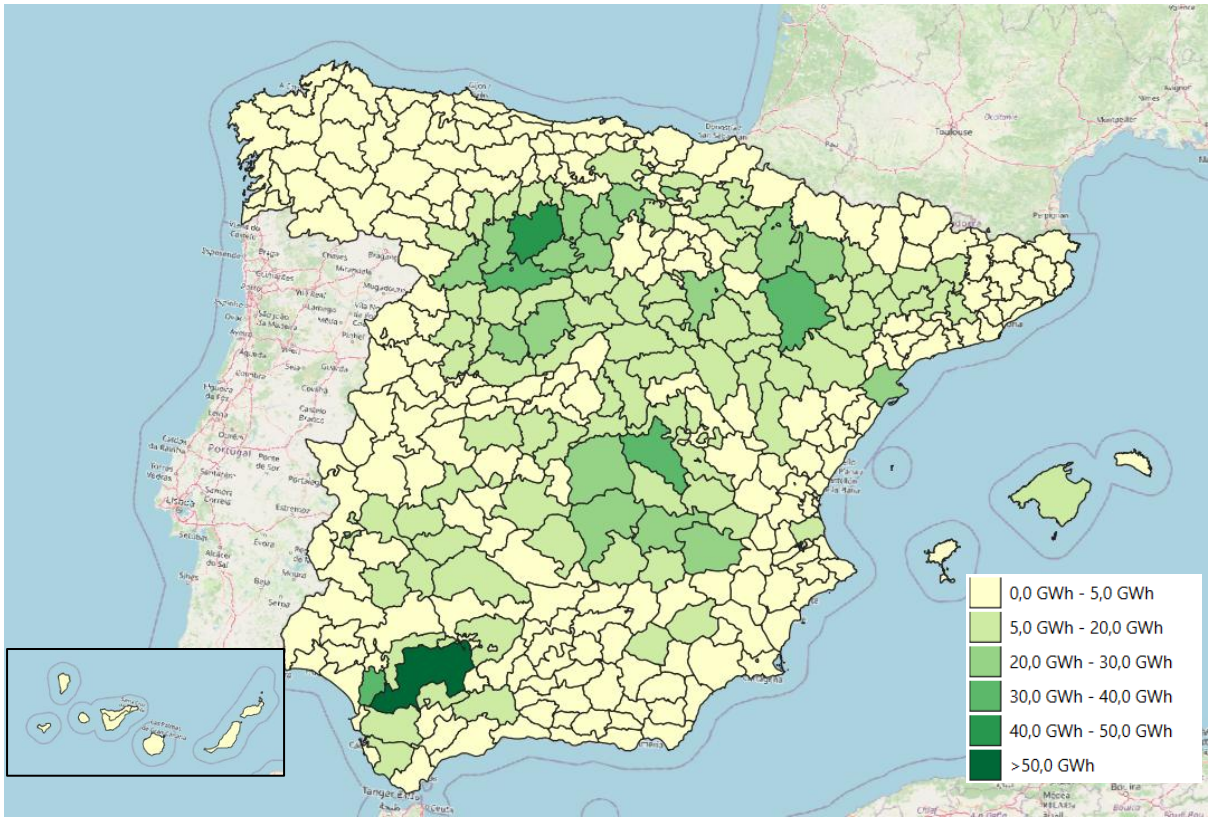


Ilustración 2 Potencial energético disponible de la paja de cereales por comarcas agrarias

4.2.1.2. ESTIMACIÓN FINAL

La aplicación de la metodología descrita permite estimar el potencial energético asociado a la paja de cereales en tres niveles progresivos: potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable.

El **potencial bruto** de paja de cereales generado en España se estima en **17 TWh** de energía potencial en forma de biometano. Dado que la paja recolectada no presenta limitaciones estructurales en términos de accesibilidad física, el **potencial accesible** coincide con el potencial bruto, situándose igualmente en **17 TWh**.

No obstante, la fracción de paja que puede destinarse de forma efectiva a la producción de biogás y biometano está condicionada por la competencia con otros usos agrícolas y ganaderos, así como por factores de mercado y por las características técnicas del sustrato. Por este motivo, el potencial

movilizable se ha estimado mediante una horquilla que refleja distintos niveles de desarrollo del sector.

En este contexto, el **potencial movilizable** de paja de cereales se sitúa entre **2,9 TWh y 4,6 TWh.**

El **extremo inferior** de esta horquilla corresponde a un escenario prudente, basado en una movilización media del 17 % del potencial accesible, con variaciones territoriales que pueden situarse entre el 0 % y el 20 % en función de factores como la intensidad ganadera, la estructura de las explotaciones o la disponibilidad de paja excedentaria en cada comarca.

El **extremo superior** representa un escenario de mayor movilización del recurso, en el que se alcanza una movilización media del 27 % del potencial accesible, con diferencias territoriales que pueden oscilar entre el 10 % y el 30 %. Este escenario refleja una mayor integración de la paja en proyectos de codigestión, el desarrollo de cadenas logísticas específicas para su aprovechamiento energético y una evolución favorable del mercado de biomasa.

En conjunto, estas estimaciones ponen de manifiesto que la paja de cereales constituye un recurso agrícola con una contribución potencial relevante al desarrollo del biometano en España, especialmente en territorios con elevada producción cerealista y disponibilidad de biomasa excedentaria.

Tipo de potencial	Energía Estimada (TWh)
Bruto	17
Accesible	17
Movilizable	2,9 - 4,6

Tabla 16 - Resumen de los potenciales estimados para la paja de cereal

4.2.2. CULTIVOS INTERMEDIOS

Los cultivos intermedios constituyen una fuente potencial de biomasa agrícola con interés para la producción de biogás y biometano. Se trata de cultivos secundarios, generalmente de vocación energética o ambiental, que se integran en las rotaciones agrícolas entre dos cultivos principales. Su implantación permite aprovechar periodos del año en los que el suelo permanecería sin cultivo, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la estructura del suelo, limitar la lixiviación de nutrientes y mantener el contenido de materia orgánica.

A diferencia de los cultivos energéticos principales, los cultivos intermedios no compiten directamente con la producción alimentaria, ya que su desarrollo se produce en periodos intermedios del calendario agrícola. Esta característica los convierte en un recurso especialmente relevante en el marco de las políticas europeas de sostenibilidad y de economía circular, que promueven el aprovechamiento de biomasa residual o complementaria para la producción de energía renovable.

Desde el punto de vista agronómico, la implantación de cultivos intermedios depende de diversos factores, entre los que destacan las condiciones climáticas, la duración del periodo vegetativo disponible entre cultivos principales, las prácticas agrarias locales y la disponibilidad de agua. Estos elementos influyen directamente en el rendimiento potencial de biomasa y, por tanto, en la contribución que estos cultivos pueden aportar al desarrollo del biometano.

En este contexto, el análisis realizado en este estudio se centra en estimar el potencial energético asociado a los cultivos intermedios en España, diferenciando entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable. Este enfoque permite tener en cuenta tanto las condiciones agronómicas necesarias para su implantación como las limitaciones prácticas relacionadas con su integración en los sistemas agrícolas existentes.

4.2.2.1. METODOLOGÍA

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano a partir de cultivos intermedios a vocación energética se ha realizado mediante un enfoque progresivo basado en datos estadísticos oficiales, hipótesis agronómicas realistas y referencias técnicas contrastadas.

La metodología adoptada permite diferenciar entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable, con el objetivo de reflejar tanto el potencial teórico del recurso como las limitaciones agronómicas y prácticas asociadas a su implantación en los sistemas agrícolas.

FUENTES DE DATOS

El análisis se ha apoyado en las siguientes fuentes de información:

Fuente	Descripción
Censo Agrario	Superficie de cultivos por comarca
Bibliografía técnica	Rendimientos medios de biomasa para cultivos intermedios
Experiencia sectorial	Implantación de cultivos intermedios de vocación energética (CIVE) en otros países europeos
Referencias normativas	Criterios de sostenibilidad y límites establecidos en RED III

Tabla 17 - Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de los cultivos intermedios

CÁLCULO DEL POTENCIAL BRUTO

El potencial bruto se ha estimado a partir de la superficie total de cultivos aptos para de incorporar un cultivo intermedio dentro de la rotación agrícola.

A esta superficie se le han aplicado rendimientos medios de producción de biomasa representativos de cultivos intermedios en condiciones mediterráneas.

Parámetro	Valor considerado
Rendimiento medio de CIVE de invierno	12,5 tMS/ha
Rendimiento medio de CIVE de invierno	15 tMW/ha
Potencial metanogénico	280 Nm^3 CH_4/tMS
Poder calorífico del biometano	11,05 kWh/Nm^3

Tabla 18 - Hipótesis de rendimiento y conversión energética

La biomasa producida se ha transformado posteriormente en potencial energético final, expresado en energía primaria de biometano.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ACCESIBLE

Los cultivos intermedios considerados en este estudio corresponden a cultivos intermedios de vocación energética (CIVE) implantados entre dos cultivos principales dentro de una rotación agrícola.

Con el fin de evitar sobreestimaciones del potencial, se han adoptado varias hipótesis agronómicas restrictivas que permiten ajustar el potencial teórico a las condiciones reales de los sistemas agrícolas españoles.

En primer lugar, se descarta la implantación de cultivos intermedios de verano en superficies de secano, debido a la limitada disponibilidad de agua en gran parte del territorio y al riesgo de interferencia con los calendarios de los cultivos principales.

Asimismo, se considera exclusivamente la implantación de cultivos intermedios de invierno, que se desarrollan entre la cosecha de los cultivos de primavera/verano y la siembra del siguiente cultivo principal.

Por último, el análisis se limita a aquellas superficies actualmente dedicadas a cultivos de primavera, como maíz, sorgo, soja o girasol, donde existe un periodo vegetativo suficiente para el desarrollo del cultivo intermedio.

Este planteamiento es coherente con la experiencia observada en otros países europeos, donde la implantación de cultivos intermedios de invierno constituye la práctica más extendida y agronómicamente estable.

A partir de estas hipótesis, el potencial accesible se ha estimado considerando únicamente las superficies agrícolas donde la implantación de cultivos intermedios resulta agronómicamente viable.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL MOVILIZABLE

La movilización efectiva de cultivos intermedios para la producción de biogás depende principalmente del grado de adopción de estas prácticas por parte del sector agrícola, así como de factores económicos, logísticos y de integración en las rotaciones existentes.

Para reflejar esta incertidumbre, se han definido dos escenarios de implantación de cultivos intermedios de vocación energética (CIVE) sobre las superficies agrícolas consideradas.

Nivel	Superficie de cultivos de primavera (ha)	Escenario conservador (22%)	Escenario optimista (30 %)
España	1 014 026	223 086	304 208

Tabla 19 - Estimación de la superficie agrícola aprovechable para cultivos intermedios

En el escenario inferior, se considera una implantación del 22 % de CIVE en las superficies de cultivos de primavera, lo que refleja un desarrollo progresivo de este tipo de prácticas dentro de los sistemas agrícolas actuales.

En el escenario superior, se considera una implantación del 30 % de CIVE, correspondiente a una mayor integración de los cultivos intermedios en las rotaciones agrícolas y a una mayor movilización de biomasa hacia la producción de biometano.

Este enfoque permite construir una horquilla de potencial movilizable coherente con las condiciones agronómicas del territorio y con el posible desarrollo futuro del sector.

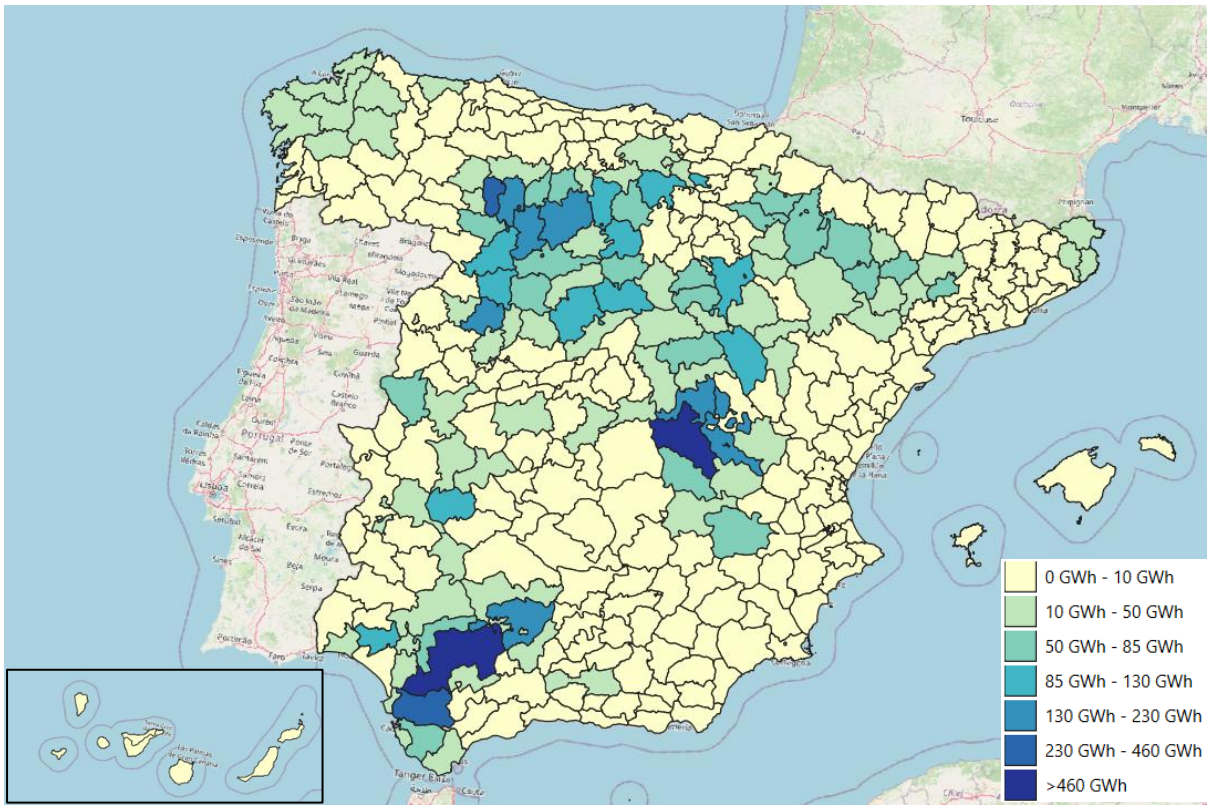


Ilustración 3 Potencial energético disponible de los cultivos intermedios por comarcas agrarias

4.2.2.2. ESTIMACIÓN FINAL

A partir de las superficies consideradas y de las hipótesis agronómicas adoptadas, se han definido distintos niveles de potencial asociados a los cultivos intermedios de vocación energética, permitiendo diferenciar entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable.

El **potencial bruto** se estima en aproximadamente **70 TWh** de energía potencial en forma de biometano, correspondiente a la implantación teórica de cultivos intermedios sobre el conjunto de superficies de cultivos en España.

No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones agronómicas relacionadas con el calendario de cultivos, las condiciones climáticas y la viabilidad práctica de implantación, el **potencial accesible** se reduce a **39,2 TWh**, considerando únicamente aquellas superficies donde la implantación de cultivos intermedios de invierno resulta compatible con las rotaciones agrícolas. Se descarta por lo tanto la posibilidad de implantar cultivos intermedios de verano.

A partir de este potencial accesible se han definido dos escenarios de desarrollo que permiten acotar el rango de potencial movilizable en función del grado de implantación de cultivos intermedios de vocación energética (CIVE).

Nivel	Escenario de movilización
Escenario de movilización moderada	Implantación de CIVE de invierno en el 22 % de las superficies de cultivos de primavera
Escenario de movilización elevada	Implantación de CIVE de invierno en el 30 % de las superficies de cultivos de primavera

Tabla 20 - Escenarios de implantación de cultivos intermedios

Estos escenarios conducen a una estimación del **potencial movilizable** comprendido entre **7,75 TWh y 11,8 TWh** anuales de producción de biometano.

El **extremo inferior** de la horquilla refleja un escenario de desarrollo progresivo de los cultivos intermedios en los sistemas agrícolas españoles, mientras que el **extremo superior** corresponde a una mayor adopción de estas prácticas agronómicas y a una integración más amplia de la biomasa generada en proyectos de metanización.

En este contexto, los cultivos intermedios representan uno de los principales vectores de crecimiento potencial del biometano en España. Su implantación permite generar biomasa adicional sin competir directamente con la producción alimentaria y contribuye, al mismo tiempo, a mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas mediante la protección del suelo, la reducción de la lixiviación de nutrientes y el mantenimiento de la materia orgánica.

No obstante, la movilización efectiva de este potencial dependerá en gran medida de factores como la aceptación por parte del sector agrícola, el desarrollo de plantas interesadas en la valorización de

este tipo de biomasa, y el desarrollo de modelos económicos entre producción agrícola y producción energética.

Tipo de potencial	Energía Estimada (TWh)
Bruto	70
Accesible	39,2
Movilizable	7,75 – 11,8

Tabla 21 - Resumen de los potenciales estimados para los cultivos intermedios

4.2.3. INDUSTRIAS OLEÍCOLA Y VITIVINÍCOLA

Las industrias oleícola y vitivinícola generan distintos subproductos orgánicos con potencial para la producción de biogás y biometano. Entre ellos destacan principalmente el alperujo, el orujo de uva, así como otros flujos asociados al proceso de transformación, como las aguas de almazara y el orujillo. Estos recursos presentan una elevada concentración territorial y una marcada estacionalidad, vinculada a los periodos de campaña de la aceituna y de la vendimia.

El alperujo es el subproducto generado en el proceso de elaboración del aceite de oliva en almazaras que emplean sistemas de extracción de dos fases. Se caracteriza por su elevado contenido en humedad y materia orgánica, lo que le confiere interés como sustrato para procesos de digestión anaerobia. No obstante, su destino principal es su envío a orujeras, donde se somete a distintos procesos de valorización para la obtención de aceite de orujo, así como de otros coproductos como el orujillo y el hueso de aceituna, utilizados principalmente como biocombustibles sólidos o en aplicaciones industriales.

De forma análoga, el orujo de uva es el subproducto resultante del proceso de elaboración del vino, compuesto principalmente por pieles, semillas y restos de pulpa. Su generación sigue una lógica territorial y estacional similar a la del alperujo, concentrándose en las principales regiones vitivinícolas durante el periodo de vendimia. En la actualidad, este subproducto se destina mayoritariamente a destilerías autorizadas para la producción de alcohol, dentro de un esquema regulado y consolidado a nivel nacional y europeo.

En ambos casos, la existencia de cadenas de valorización consolidadas condiciona la disponibilidad de estos recursos para usos energéticos. Por este motivo, el análisis realizado en este estudio se centra en identificar la fracción que podría movilizarse hacia la producción de biogás y biometano

de forma complementaria a los usos existentes, especialmente en zonas con menor presencia de infraestructuras de transformación o en situaciones de excedente de subproductos.

4.2.3.1. METODOLOGÍA

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano asociado a los subproductos de las industrias oleícola y vitivinícola se ha realizado mediante un enfoque basado en datos sectoriales, estadísticas agrarias y referencias técnicas sobre rendimientos de generación de subproductos y potencial metanogénico.

La metodología permite diferenciar entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable, con el objetivo de reflejar tanto el volumen total de subproductos generados como las limitaciones asociadas a su integración en proyectos de metanización.

FUENTES DE DATOS

El análisis se ha apoyado en diversas fuentes de información relativas a la producción agrícola y a la actividad de las industrias de transformación.

Fuente	Descripción
Estadísticas agrarias oficiales	Superficie de cultivo de olivar y viñedo, producción asociada
Información sectorial	Proporción de generación de alperujo, orujillo y orujo de uva
Datos técnicos	Parámetros de generación de aguas residuales de almazara
Información territorial	Localización de almazaras, orujeras y destilerías
Experiencia sectorial	Competencia de usos y condiciones reales de valorización

Tabla 22 - Fuentes utilizadas para el estudio de potencial del alperujo de aceituna y orujo de uva

CÁLCULO DEL POTENCIAL BRUTO

El potencial bruto se ha estimado a partir de los volúmenes de producción de aceituna y uva asociados a las superficies cultivadas, aplicando coeficientes representativos de generación de subproductos durante los procesos de transformación.

Este cálculo permite estimar la cantidad total de biomasa potencialmente disponible procedente de:

- alperujo generado en almazaras,
- orujo de uva procedente de bodegas,
- aguas residuales de almazara,
- otros subproductos asociados como el orujillo.

La biomasa resultante se ha convertido posteriormente en potencial energético mediante la aplicación de valores representativos de potencial metanogénico y del poder calorífico del biometano.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ACCESIBLE

A diferencia de otros sustratos agrícolas, los subproductos de las industrias oleícola y vitivinícola se generan en instalaciones industriales concretas y su recogida forma parte de los procesos habituales de gestión. Por este motivo, **no existen limitaciones estructurales de accesibilidad**, por lo que el **potencial accesible coincide con el potencial bruto estimado**.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL MOVILIZABLE

La movilización efectiva de estos subproductos para la producción de biogás y biometano está condicionada principalmente por la competencia con las cadenas de valorización existentes, especialmente en el caso del alperujo y del orujo de uva.

Para reflejar esta situación, se han definido distintos coeficientes de movilización del recurso teniendo en cuenta:

- la presencia de orujeras en el caso del alperujo
- la existencia de destilerías autorizadas en el caso del orujo de uva
- la dinámica económica de los mercados de estos subproductos.

Este enfoque permite estimar una horquilla realista de movilización del recurso en función del contexto territorial y de la evolución del sector.

Criterio	Influencia
Competencia de usos (orujeras, destilerías)	Reduce la fracción disponible
Estacionalidad	Necesidad de almacenamiento o codigestión
Características físico-químicas	Limitaciones técnicas en digestión
Marco regulatorio	Condición de residuo o subproducto
Estructura territorial	Viabilidad de integración industrial

Tabla 23 - Principales criterios considerados para la movilización del alperujo y orujo

La concentración geográfica tanto del sector oleícola como del vitivinícola favorece modelos de valorización energética integrados en polos agroindustriales. Esta lógica territorial reduce costes logísticos y facilita la integración del biometano en las cadenas de valor locales, reforzando la coherencia del potencial movilizable estimado.

La Ilustración correspondiente muestra la distribución territorial del potencial energético disponible por comarcas agrarias.

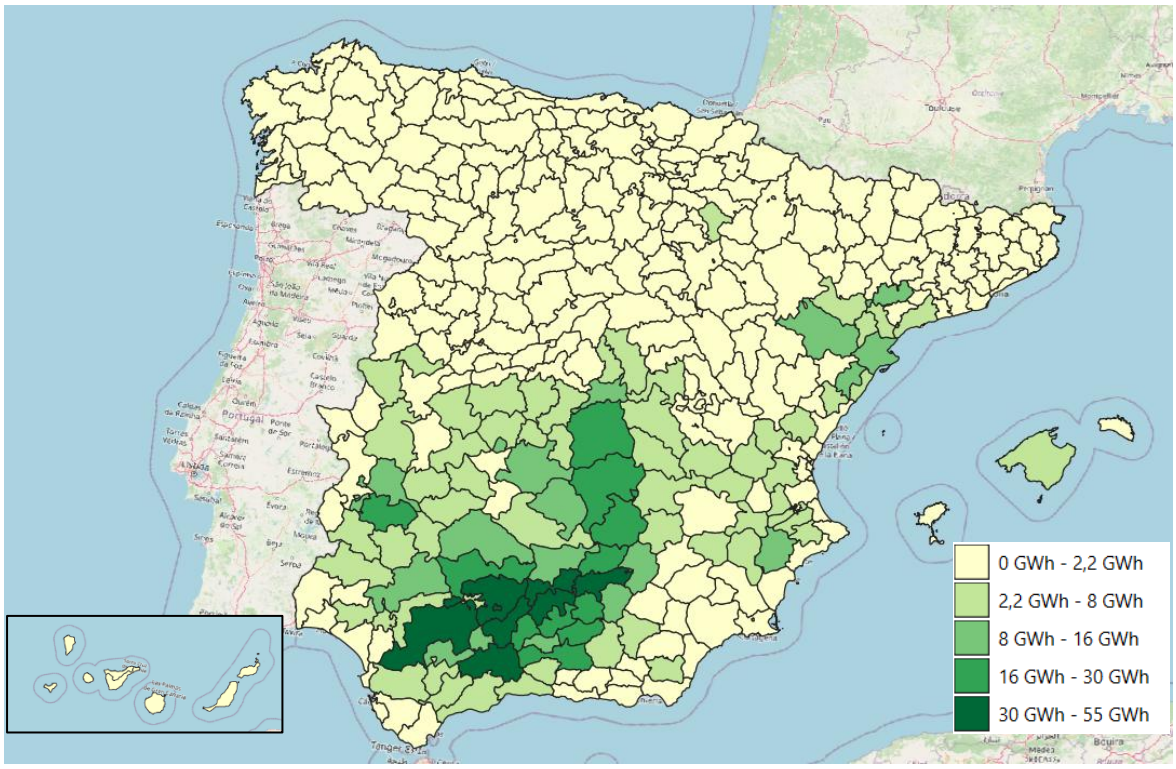


Ilustración 4 Potencial energético disponible del alperujo y orujo por comarcas agrarias

ASPECTOS TÉCNICOS DEL SUSTRATO

Desde el punto de vista técnico, el alperujo presenta limitaciones asociadas a su elevado contenido en materia seca, su relación C/N y la presencia de compuestos fenólicos, lo que condiciona su uso como sustrato principal y orienta su integración preferente como cosustrato. Por el contrario, el orujo de uva presenta un perfil más favorable en términos de potencial metanogénico, lo que explica su mayor peso en la estimación final.

4.2.3.2. ESTIMACIÓN FINAL

La aplicación de la metodología descrita permite estimar el potencial energético asociado a los subproductos de las industrias oleícola y vitivinícola en tres niveles progresivos.

El **potencial bruto** total asociado a estos subproductos se estima en **5,7 TWh** de energía potencial en forma de biometano.

Dado que estos recursos se generan en instalaciones industriales y su recogida forma parte de los sistemas de gestión existentes, el **potencial accesible** coincide con el potencial bruto, situándose igualmente en **5,7 TWh.**

No obstante, la fracción que puede destinarse a la producción de biogás y biometano está condicionada por la competencia con las cadenas de valorización ya consolidadas en ambos sectores.

En el **caso del alperujo**, la movilización del recurso depende en gran medida de la presencia de orujeras, que constituyen actualmente el principal destino de este subproducto. En zonas con una elevada concentración de estas instalaciones, se ha considerado una movilización limitada del recurso, mientras que en territorios con menor presencia de infraestructuras de transformación se ha considerado una mayor disponibilidad para usos energéticos.

En el **caso del orujo de uva**, cuya valorización se realiza mayoritariamente en destilerías autorizadas para la producción de alcohol, se ha considerado una movilización más limitada, reflejando el carácter estructurado de este mercado.

A partir de estas hipótesis, el **potencial movilizable** asociado a los subproductos de las industrias oleícola y vitivinícola se sitúa en una horquilla comprendida entre **1,1 TWh y 1,8 TWh** anuales de producción de biometano.

Estas estimaciones reflejan un escenario en el que la digestión anaerobia se integra de forma complementaria en las cadenas de valorización existentes, aprovechando principalmente los excedentes de subproductos o aquellos generados en territorios donde las infraestructuras actuales presentan menor capacidad de absorción.

Tipo de potencial	Energía Estimada (TWh)
Bruto	5,7
Accesible	5,7
Movilizable	1,1 – 1,8

Tabla 24 - Resumen de los potenciales estimados para las industrias oleícola y vitivinícola

4.2.4. OTRAS AGROINDUSTRIAS

Además de los subproductos procedentes de las industrias oleícola y vitivinícola, el sector agroalimentario genera una amplia variedad de residuos y subproductos orgánicos con potencial para la producción de biogás y biometano. Estos flujos proceden principalmente de actividades de transformación agroindustrial como la industria cárnica, láctea, panadera, de bebidas o de transformación de frutas y verduras, entre otras.

A diferencia de los subproductos agrícolas o de determinados sectores agroindustriales específicos, los residuos generados por estas industrias presentan una gran diversidad en cuanto a su composición, volumen y condiciones de gestión. En muchos casos, estos subproductos ya se encuentran parcialmente valorizados dentro de las propias cadenas agroalimentarias, especialmente en forma de nutrición animal, lo que reduce la fracción que puede destinarse a procesos de digestión anaerobia.

Por otra parte, la disponibilidad de información estadística detallada sobre la generación de residuos en estas industrias es limitada, ya que los datos suelen formar parte de información operativa de carácter interno de las empresas. Por este motivo, la estimación del potencial asociado a estas corrientes se ha realizado a partir de estudios sectoriales de referencia y de comparaciones con trabajos realizados en otros países europeos.

En este contexto, el análisis presentado en este estudio se basa en los datos de generación de subproductos recogidos en el estudio desarrollado por Probiogás, utilizados también como referencia

en distintos análisis de potencial realizados en España. Estos valores han sido contrastados con estudios de potencial elaborados en Francia, donde la estructura del sector agroalimentario presenta características comparables, lo que permite validar la coherencia de los órdenes de magnitud considerados.

4.2.4.1. METODOLOGÍA

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano asociado a otras agroindustrias se ha realizado mediante un enfoque basado en datos sectoriales disponibles y en referencias técnicas sobre la generación de subproductos en la industria agroalimentaria.

Al igual que en el resto de sustratos analizados en este estudio, la metodología distingue entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable, lo que permite reflejar tanto el volumen total de recursos generados como las limitaciones asociadas a su valorización energética.

FUENTES DE DATOS

El análisis se ha apoyado en diversas fuentes de información relativas a la producción agrícola y a la actividad de las industrias de transformación.

Fuente	Descripción
Estudio Probiogás	Estimación de la generación de subproductos orgánicos en industrias agroalimentarias.
Estudios sectoriales europeos	Referencias de potencial de metanización en la industria agroalimentaria
Experiencia técnica sectorial	Condiciones reales de gestión de subproductos y residuos industriales

Tabla 25 - Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de otras agroindustrias distintas a la oleícola y vitivinícola

CÁLCULO DEL POTENCIAL BRUTO

El potencial bruto se ha estimado a partir de los volúmenes de subproductos y residuos orgánicos generados en distintas ramas de la industria agroalimentaria, incluyendo principalmente la industria cárnica, láctea, panadera, de bebidas y de transformación de frutas y verduras.

Las estimaciones se han basado en los valores de generación de residuos recogidos en el estudio Probiogás, que constituye una de las referencias utilizadas habitualmente en los análisis de potencial de biogás en España.

Estos datos han sido contrastados con estudios de potencial desarrollados en otros países europeos, especialmente en Francia, donde la estructura del sector agroalimentario presenta similitudes con la española, lo que permite validar la coherencia de los órdenes de magnitud considerados.

La biomasa resultante se ha convertido posteriormente en potencial energético mediante la aplicación de valores representativos de potencial metanogénico y del poder calorífico del biometano.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ACCESIBLE

En el caso de los residuos y subproductos procedentes de la industria agroalimentaria, no existen limitaciones estructurales significativas desde el punto de vista de su accesibilidad, ya que estos flujos se generan en instalaciones industriales concretas y su recogida forma parte habitual de los procesos de gestión de residuos de las empresas.

Por este motivo, se considera que la totalidad del potencial bruto es técnicamente accesible, situándose el potencial accesible en un nivel equivalente al potencial bruto estimado.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL MOBILIZABLE

No obstante, la fracción de estos recursos que puede destinarse a la producción de biogás y biometano está condicionada por la existencia de usos alternativos ya consolidados dentro de las propias cadenas agroalimentarias.

En muchos casos, los subproductos de la industria alimentaria se destinan a alimentación animal, lo que reduce la disponibilidad del recurso para su valorización energética. Esta situación es particularmente relevante en determinados sectores, como la industria de transformación de cereales o la industria panadera.

En otros casos, como en determinadas industrias lácteas o cárnicas, el potencial de valorización energética puede ser más elevado debido a la generación de corrientes orgánicas concentradas con características adecuadas para su digestión anaerobia.

Para reflejar esta diversidad de situaciones, se han definido dos escenarios de movilización del recurso.

En el escenario inferior, se considera que aproximadamente el 25 % del potencial accesible puede movilizarse hacia la digestión anaerobia, reflejando una situación en la que la mayor parte de los subproductos continúa destinándose a usos tradicionales dentro de las cadenas agroalimentarias.

En el escenario superior, se considera una movilización de hasta el 35 % del potencial accesible, correspondiente a un escenario de mayor integración de estos residuos en proyectos de producción de biogás y biometano.

4.2.4.2. ESTIMACIÓN FINAL

La aplicación de la metodología descrita permite estimar el potencial energético asociado a los subproductos de otras industrias agroalimentarias diferenciando entre potencial bruto, accesible y movilizable.

El **potencial bruto** asociado a estos residuos industriales se estima en **5,12 TWh** de energía potencial en forma de biometano.

Dado que estos subproductos se generan en instalaciones industriales y su recogida forma parte de los procesos habituales de gestión, el **potencial accesible** coincide con el potencial bruto, situándose igualmente en **5,12 TWh**.

No obstante, la fracción de este recurso que puede destinarse a la producción de biogás y biometano depende en gran medida de la competencia con otros usos ya consolidados dentro del sector agroalimentario, particularmente la alimentación animal.

Teniendo en cuenta estos factores, el **potencial movilizable** se ha estimado mediante una horquilla comprendida entre **1,28 TWh** y **1,79 TWh** anuales.

El **extremo inferior** corresponde a un escenario en el que aproximadamente el 25 % del potencial accesible se destina a procesos de digestión anaerobia, mientras que el **extremo superior** refleja un escenario de mayor integración de estos subproductos en proyectos de biometanización, con una movilización de hasta el 35 % del potencial accesible.

Estas estimaciones reflejan un escenario en el que la digestión anaerobia se integra progresivamente en las cadenas de gestión de residuos de la industria agroalimentaria, aprovechando principalmente aquellas corrientes orgánicas que no encuentran actualmente una valorización alternativa o que presentan características especialmente favorables para su tratamiento energético.

Tipo de potencial	Energía Estimada (TWh)
Bruto	5,12
Accesible	5,12
Movilizable	1,28 – 1,79

Tabla 26 - Resumen de los potenciales estimados para Agroindustrias distintas a la oleícola y vitivinícola

4.3. SUSTRATOS URBANOS FORSU Y LODOS DE EDAR

La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) y los lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) constituyen dos de las principales fuentes de biomasa orgánica generadas en entornos urbanos con potencial para la producción de biogás y biometano. Ambos recursos presentan características complementarias: mientras que la FORSU está vinculada a los hábitos de consumo y a los sistemas de gestión de residuos municipales, los lodos de EDAR se generan de forma continua en las infraestructuras de saneamiento asociadas al tratamiento de aguas residuales.

La relevancia de estos sustratos viene determinada por su volumen y por su generación constante, directamente relacionada con la población servida. A diferencia de otros recursos orgánicos analizados en este estudio, la FORSU y los lodos de EDAR se concentran principalmente en entornos urbanos y periurbanos, lo que facilita su recogida y su integración en instalaciones de tratamiento específicas.

No obstante, el aprovechamiento energético de estos recursos depende en gran medida de factores operativos y territoriales. En el caso de la FORSU, la disponibilidad efectiva del sustrato está condicionada por el grado de implantación de los sistemas de recogida selectiva y por la calidad de la separación en origen. En el caso de los lodos de EDAR, la viabilidad de su valorización energética depende fundamentalmente del tamaño de las instalaciones de depuración y del volumen de lodos generado.

En este contexto, el análisis realizado en este estudio considera de forma conjunta ambos sustratos, con el objetivo de evaluar su potencial energético dentro de los sistemas de gestión urbana de

residuos y aguas residuales, diferenciando entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable.

4.3.1. METODOLOGÍA

La estimación del potencial de producción de biogás y biometano asociado a la FORSU y a los lodos de EDAR se ha realizado mediante una metodología basada en datos demográficos, ratios de generación de residuos y parámetros técnicos de conversión energética.

El enfoque adoptado permite diferenciar entre potencial bruto, potencial accesible y potencial movilizable, incorporando criterios de recogida selectiva, tamaño de las infraestructuras y concentración territorial del recurso.

FUENTES DE DATOS

El análisis se ha apoyado en las siguientes fuentes de información:

Fuente	Descripción
INE	Población por municipio
MAPA	Relación de municipios por comarca agraria
INE	Ratio de generación de residuos sólidos urbanos por habitante y CCAA
IAgua	Datos de diseño y capacidad de las EDAR
Bibliografía técnica	Caracterización de los RSU y proporción de fracción orgánica
Legislación vigente	Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

Tabla 27 - Fuentes utilizadas para el estudio de potencial de la FORSU y EDAR

CÁLCULO DEL POTENCIAL BRUTO

El potencial bruto se ha estimado considerando la totalidad de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos (FORSU) y la totalidad de los lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

En el caso de la FORSU, el cálculo se basa en la siguiente relación:

Población × generación de RSU × proporción de fracción orgánica

La conversión a potencial energético se ha realizado aplicando un valor representativo de potencial metanogénico:

Parámetro	Valor
Potencial metanogénico de la FORSU	85 Nm^3 CH_4 / t
Potencial metanogénico lodos de EDAR	67 Nm^3 CH_4 / t

Tabla 28 - Parámetro de conversión energética considerado

La producción de metano se ha transformado posteriormente en energía final expresada en GWh de biometano.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ACCESIBLE

No todo el potencial bruto puede considerarse accesible en el corto y medio plazo debido a limitaciones asociadas a la recogida selectiva de residuos y al tamaño de las instalaciones de depuración.

En el caso de la FORSU, se ha considerado que aproximadamente el 50 % de la fracción orgánica continuará integrándose en la fracción resto, bien por limitaciones en la separación en origen o por la propia estructura de los sistemas de recogida de residuos.

En el caso de los lodos de EDAR, se ha considerado que únicamente presentan condiciones favorables para la digestión anaerobia las instalaciones asociadas a municipios con una población superior a 10.000 habitantes equivalentes, donde el volumen de lodos generado permite justificar la implantación de sistemas de valorización energética.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL MOVILIZABLE

La movilización efectiva de este potencial depende en gran medida de la concentración territorial del recurso y de la viabilidad técnica y económica de implantar instalaciones de digestión anaerobia.

Con el fin de identificar las zonas donde el desarrollo de proyectos resulta más viable, el potencial accesible se ha agregado a escala de comarca agraria, estableciendo umbrales mínimos de recurso que permitan justificar las inversiones necesarias.

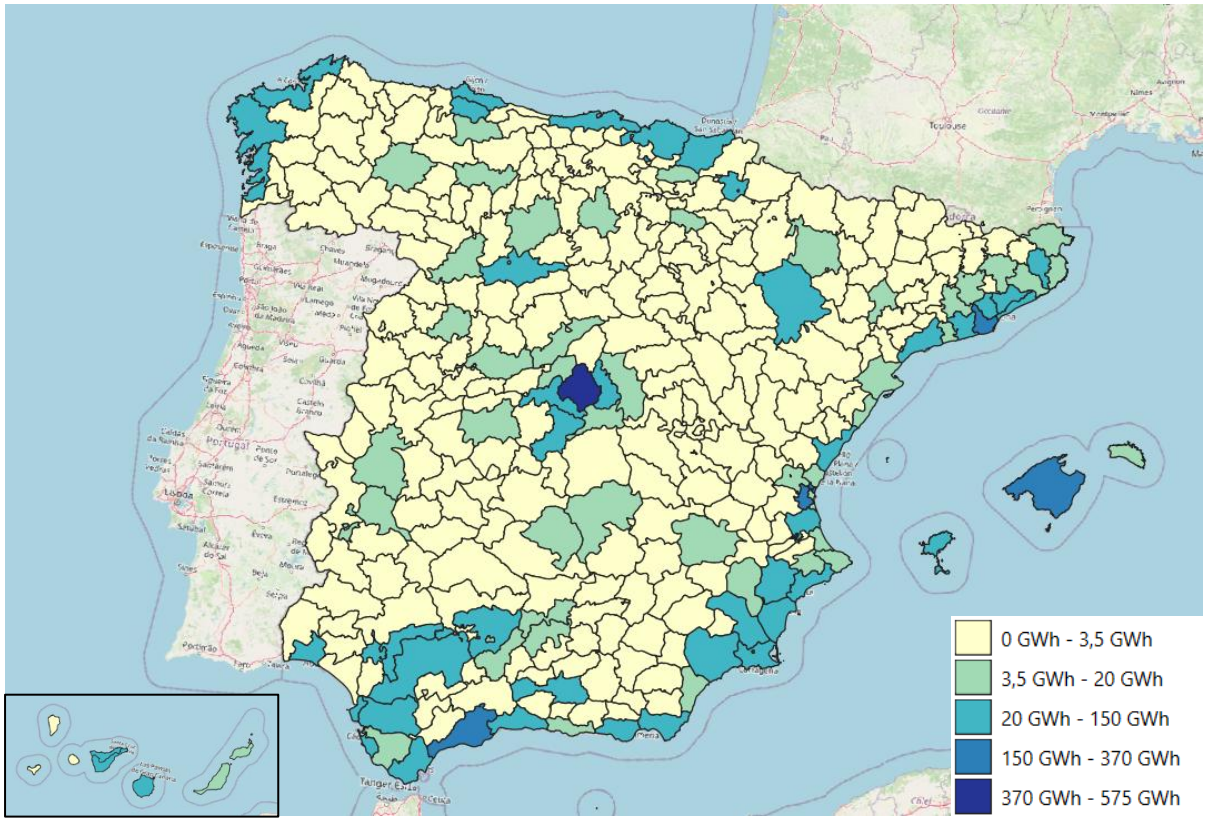


Ilustración 5 Potencial energético disponible de los sustratos urbanos (FORSU y lodos de EDAR) por comarcas agrarias

4.3.2. ESTIMACIÓN FINAL

La aplicación de la metodología descrita permite estimar el potencial energético asociado a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) y a los lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), diferenciando entre potencial bruto, accesible y movilizable.

El **potencial bruto** total asociado a estos sustratos urbanos se estima en **10,69 TWh**, considerando la totalidad de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos y la totalidad de los lodos generados en las instalaciones de depuración.

No obstante, diversos factores limitan la fracción de este recurso que puede considerarse accesible en el corto y medio plazo. En el caso de la FORSU, una parte significativa de la materia orgánica continúa integrándose en la fracción resto de los residuos urbanos, lo que reduce la cantidad de sustrato disponible para su valorización energética. Por otra parte, en el caso de los lodos de EDAR,

la viabilidad de los procesos de digestión anaerobia está condicionada por el tamaño de las instalaciones de tratamiento y por el volumen de lodos generado.

Teniendo en cuenta estos criterios, el **potencial accesible** asociado a estos sustratos se estima en **6,07 TWh**.

A partir de este potencial accesible, se ha definido una horquilla de potencial movilizable basada en criterios territoriales de concentración del recurso. En un escenario prudente, se consideran prioritarias aquellas comarcas con un potencial suficiente para justificar la implantación de instalaciones de digestión anaerobia dedicadas al tratamiento de estos sustratos. En un escenario más ambicioso, se amplía el número de comarcas consideradas, incorporando territorios con menores volúmenes de recursos, pero donde el desarrollo de proyectos podría resultar viable mediante soluciones de agregación territorial.

Como resultado, el **potencial movilizable** de la FORSU y los lodos de EDAR se sitúa en una horquilla comprendida entre **4,86 TWh** y **5,4 TWh** anuales.

El **escenario inferior** corresponde a un enfoque más selectivo, en el que se consideran prioritarias aquellas comarcas agrarias donde el potencial asociado a la FORSU supera los 20 GWh anuales, umbral que permite justificar la implantación de instalaciones de digestión anaerobia dedicadas a este sustrato. En el caso de los lodos de EDAR, se han considerado aquellas comarcas con un potencial superior a 1 GWh anual, valor que refleja la presencia de instalaciones de depuración con un tamaño suficiente para integrar procesos de digestión anaerobia.

El **escenario superior** amplía el número de territorios considerados, incorporando comarcas con un potencial de FORSU superior a 10 GWh anuales, lo que refleja un escenario de mayor desarrollo del sector y de implantación más extendida de instalaciones de tratamiento. En el caso de los lodos de EDAR, se mantiene el mismo umbral mínimo de 1 GWh anual, dado que por debajo de este nivel la viabilidad técnica y económica de los proyectos resulta más limitada.

Estos resultados ponen de manifiesto que los sustratos urbanos constituyen una fuente relevante y relativamente estable de biomasa para la producción de biometano, especialmente en entornos urbanos y periurbanos donde la generación de residuos y lodos presenta un carácter continuo y una elevada concentración territorial.

Tipo de potencial	Energía Estimada (TWh)
Bruto	10,69
Accesible	6,07
Movilizable	4,86 – 5,4

Tabla 29 - Resumen de los potenciales estimados para FORSU y lodos de EDAR



5. SÍNTESIS DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOMETANO EN ESPAÑA

El análisis desarrollado en este estudio permite estimar el potencial de producción de biogás y biometano asociado a los principales recursos orgánicos disponibles en España, considerando tanto residuos agrícolas y ganaderos como subproductos agroindustriales y corrientes orgánicas procedentes de los sistemas urbanos de gestión de residuos y depuración de aguas.

La metodología aplicada distingue entre **potencial bruto**, **potencial accesible** y **potencial movilizable**, lo que permite reflejar de manera progresiva las limitaciones técnicas, logísticas, económicas y regulatorias que condicionan la valorización energética de los distintos sustratos. Este enfoque permite pasar **de una estimación teórica del recurso generado a una evaluación más realista** del potencial que podría movilizarse mediante proyectos de producción de biometano.

A partir de las hipótesis consideradas para cada uno de los sustratos analizados, el **potencial bruto total** asociado a los recursos orgánicos estudiados se sitúa en torno a **151 TWh**, mientras que el **potencial accesible** se estima en **97 TWh** tras aplicar criterios de accesibilidad técnica y territorial.

A partir de este potencial accesible se ha definido una horquilla de potencial movilizable, que refleja distintos escenarios de desarrollo del sector en función del grado de implantación de proyectos y de la evolución de los sistemas de gestión de residuos y subproductos.

Con el objetivo de estructurar de manera integrada la transición entre los distintos niveles de potencial considerados en el estudio, la figura siguiente sintetiza la reducción progresiva del potencial de biometano en España desde el potencial bruto hasta el potencial movilizable.

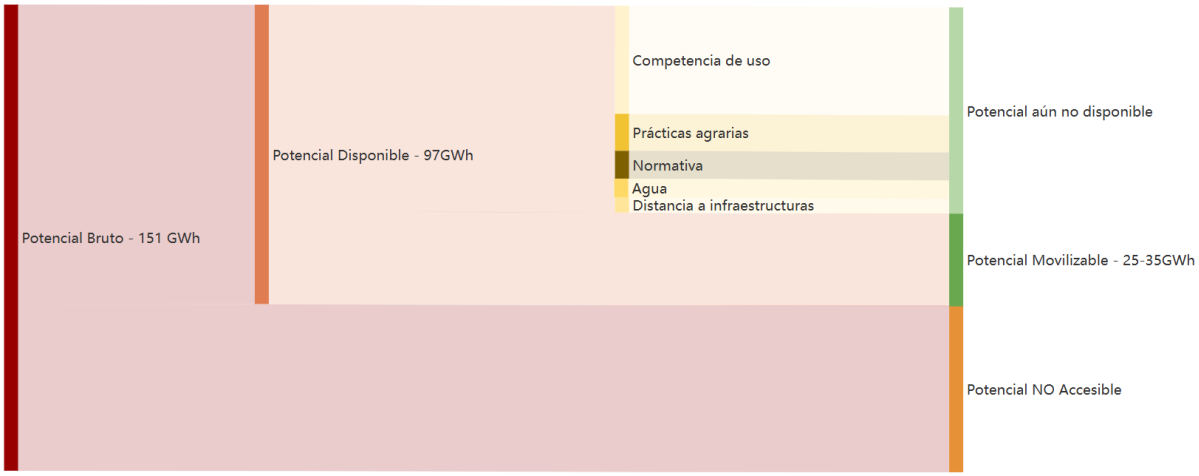


Ilustración 6 Potencial de biometano en España por niveles



Desde un punto de vista metodológico, el paso de **potencial bruto** (151 TWh) a **potencial disponible** (97 TWh) responde fundamentalmente a criterios de captación efectiva del recurso. Esta primera reducción incorpora limitaciones estructurales asociadas a la **accesibilidad física y operativa de los sustratos**, incluyendo, entre otros factores, el grado de estabulación y concentración de los efluentes ganaderos, la eficiencia de los sistemas de recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos, así como la exclusión de corrientes con baja masa crítica, como determinadas estaciones depuradoras de pequeño tamaño.

La transición desde el **potencial disponible** hasta el **potencial movilizable** (25–35 TWh) se explica por la aplicación de criterios adicionales vinculados a la viabilidad técnica, económica y territorial de los proyectos de producción de biometano. En este nivel, la reducción del potencial responde a la interacción de múltiples factores que condicionan la movilización efectiva de los sustratos.

Entre estos factores, la **competencia de usos** de los recursos orgánicos constituye el principal elemento limitante, afectando de manera significativa a sustratos con cadenas de valor ya consolidadas, como la paja de cereal, los subproductos agroindustriales o determinadas corrientes ganaderas. Este condicionante introduce una restricción directa sobre la fracción de recurso que puede desviarse hacia la producción de biometano.

Adicionalmente, el grado de implantación de **prácticas agrarias específicas**, como los cultivos intermedios a vocación energética, introduce una limitación de carácter estructural vinculada a la adopción por parte del sector agrícola y a la integración de estas prácticas en los sistemas de producción existentes.

A estos elementos se suman condicionantes de carácter agronómico y territorial, como la **disponibilidad de agua**, la duración del periodo vegetativo o la compatibilidad con los calendarios de cultivo, así como factores logísticos y de integración de procesos, entre los que destacan la necesidad de **codigestión** y la agregación de sustratos geográficamente dispersos.

Finalmente, los **aspectos regulatorios y normativos** desempeñan un papel determinante en la movilización efectiva del potencial identificado, condicionando tanto la disponibilidad de determinados sustratos como la viabilidad económica de los proyectos.

En el ámbito europeo, la **Directiva de Energías Renovables (RED II) y su revisión (RED III)** introducen criterios de sostenibilidad y clasificación de materias primas que influyen directamente en el desarrollo del biometano. En particular, la consideración de determinados sustratos como residuos o subproductos resulta clave, ya que determina su elegibilidad para el cómputo en los objetivos de energías renovables, así como su acceso a mecanismos de apoyo. Asimismo, el régimen de doble cómputo aplicable a determinados residuos recogidos en el **Anexo IX** favorece su valorización energética, orientando el desarrollo del sector hacia este tipo de materias primas frente a otras con usos alternativos consolidados.

En paralelo, la normativa en materia de residuos, tanto a nivel europeo como nacional, condiciona de forma significativa la disponibilidad de la fracción orgánica. La implantación obligatoria de la recogida separada de biorresiduos, derivada de la **Directiva Marco de Residuos** y su transposición en la legislación española, constituye un elemento clave para la movilización del potencial asociado a la FORSU. No obstante, el grado de **desarrollo y eficacia de estos sistemas sigue siendo heterogéneo** en el territorio, lo que limita la captación efectiva del recurso y su calidad para procesos de digestión anaerobia.

Adicionalmente, la **normativa aplicable a la gestión de digestatos**, incluyendo su consideración como producto o residuo y las condiciones para su aplicación agrícola, introduce **incertidumbres** que pueden afectar al modelo de negocio de las plantas de biometano. Del mismo modo, los **procedimientos administrativos** para la tramitación de proyectos, la obtención de **autorizaciones ambientales** y la **conexión a infraestructuras energéticas** pueden suponer barreras adicionales en determinados territorios.

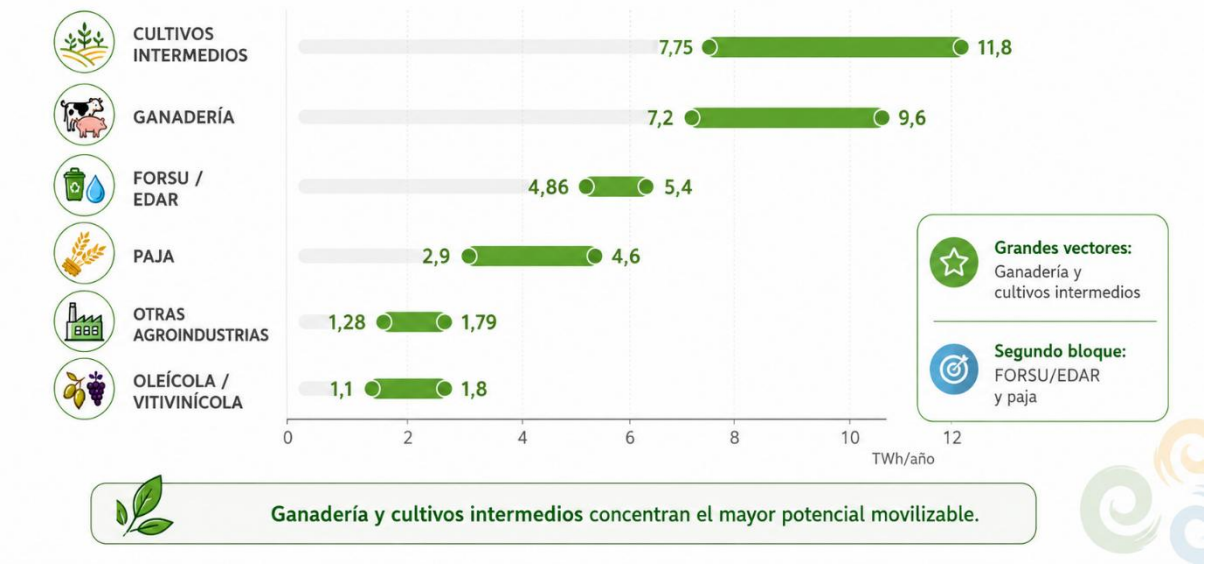
En conjunto, el marco regulatorio actual, si bien ofrece oportunidades relevantes para el desarrollo del biometano, introduce también condicionantes que influyen en la selección de sustratos, en la localización de los proyectos y en el ritmo de despliegue del sector, contribuyendo así a explicar la diferencia entre el potencial accesible y el potencial efectivamente movilizable.

En conjunto, la descomposición del potencial no movilizable reflejada en la figura debe interpretarse como una aproximación estructurada a los principales factores de reducción identificados en el estudio, permitiendo visualizar de forma integrada la transición desde el potencial teórico hasta el potencial efectivamente movilizable en el contexto español.

A partir de esta lectura agregada, en un escenario prudente se considera una movilización media del 17 % del potencial accesible, con diferencias territoriales que pueden oscilar entre el 0 % y el 20 % en función de las características de cada zona. En un escenario más ambicioso se contempla una movilización media del 27 %, con variaciones territoriales comprendidas entre el 10 % y el 30 %.

(TWh)	Ganadería		Agrícola		Cultivos Intermedios		Ind. Oleícola Vitivinícola		Otras Agorind.		FORSU / EDAR	
Potencial bruto	42		17		70		5,7		5,12		10,69	
Potencial accesible	24		17		39,2		5,7		5,12		6,07	
Potencial movilizable	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	7,2	9,6	2,9	4,6	7,75	11,8	1,1	1,8	1,28	1,79	4,86	5,4

Tabla 30 - Potencial movilizable a 2035 por tipo de sustrato



Como resultado, el **potencial movilizable** de biometano en España se sitúa en una horquilla comprendida entre **25 y 35 TWh anuales** a horizonte 2035.

Tipo de potencial	Energía Estimada (TWh)
Bruto	151
Accesible	97
Movilizable	25 - 35

Tabla 31 - Resumen del potencial total movilizable a 2035

La distribución del potencial pone de manifiesto que los **efluentes ganaderos** y los **cultivos intermedios** concentran una parte **significativa del potencial movilizable**, seguidos por los **residuos agrícolas** como la paja de cereales y por los **sustratos urbanos** procedentes de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y de los lodos de estaciones depuradoras.

Esta diversidad de recursos constituye uno de los principales activos del desarrollo del biometano en España, ya que permite apoyar el despliegue del sector sobre una base de sustratos complementarios y territorialmente diversificados. Mientras que los recursos agrícolas y ganaderos presentan una fuerte implantación en áreas rurales, los sustratos urbanos se concentran principalmente en entornos metropolitanos y periurbanos, lo que favorece una implantación progresiva de proyectos adaptados a las características de cada territorio.

Más allá de la cuantificación a horizonte 2035, el análisis realizado permite identificar **márgenes adicionales de evolución del potencial en función de la dinámica de los distintos sectores productivos.**

En el ámbito **ganadero**, el potencial de crecimiento está vinculado principalmente a la evolución de las prácticas de gestión de deyecciones, en particular a una posible reducción de la aplicación directa a campo y a una mayor orientación hacia soluciones de valorización energética. En un escenario de mayor movilización de las deyecciones accesibles, podrían alcanzarse niveles de producción adicionales significativos.

En el caso de los **cultivos intermedios**, el potencial estimado en este estudio refleja ya un escenario de desarrollo relevante en el contexto agrícola español. Su evolución futura dependerá en gran medida de factores agronómicos, económicos y climáticos, incluyendo la adaptación de los calendarios de cultivo y la disponibilidad de agua. A más largo plazo, una mayor integración de los cultivos intermedios en las rotaciones agrícolas, así como la posible implantación de cultivos intermedios de verano en determinadas zonas, podría permitir ampliar el potencial actualmente identificado.

En relación con los **sustratos agroindustriales,** su movilización está condicionada principalmente por la existencia de competencias de uso consolidadas, especialmente en alimentación humana y animal. No obstante, determinadas corrientes orgánicas, como las procedentes de la industria láctea o cárnica, presentan características especialmente favorables para su integración en proyectos de digestión anaerobia.

En el caso del **sector oleícola**, la movilización del alperujo dependerá en gran medida de la evolución de la cadena de valor del aceite de orujo y del desarrollo futuro del sector, mientras que en el ámbito vitivinícola la valorización energética del orujo de uva podría desarrollarse principalmente en territorios alejados de las infraestructuras de destilación existentes.

Por su parte, la **fracción orgánica de los residuos urbanos** constituye un recurso estratégico en entornos urbanos. El potencial considerado en este estudio supone un escenario ambicioso que depende en gran medida de la implantación efectiva y eficiente de los sistemas de recogida selectiva en todo el territorio.

Finalmente, en el ámbito de las **aguas residuales**, se identifican oportunidades de crecimiento adicionales mediante modelos de agregación territorial o mutualización de lodos entre varias estaciones depuradoras, especialmente en zonas rurales donde las instalaciones individuales presentan un tamaño reducido.

En conjunto, esta síntesis pone de manifiesto que el potencial movilizable identificado **de 25 a 35 TWh anuales** constituye una base sólida y realista para el desarrollo del biometano en España. Asimismo, la **evolución futura** del sector podría permitir ampliar progresivamente este potencial a medida que se consoliden nuevas prácticas de gestión de residuos, se desarrollen infraestructuras de tratamiento y se superen los condicionantes técnicos, regulatorios y sociales identificados en el informe.

El **biometano** se perfila así como un **vector estratégico dentro de la transición energética**, con capacidad para contribuir simultáneamente a la valorización de residuos orgánicos, al desarrollo de la economía circular y a la descarbonización del sistema energético.

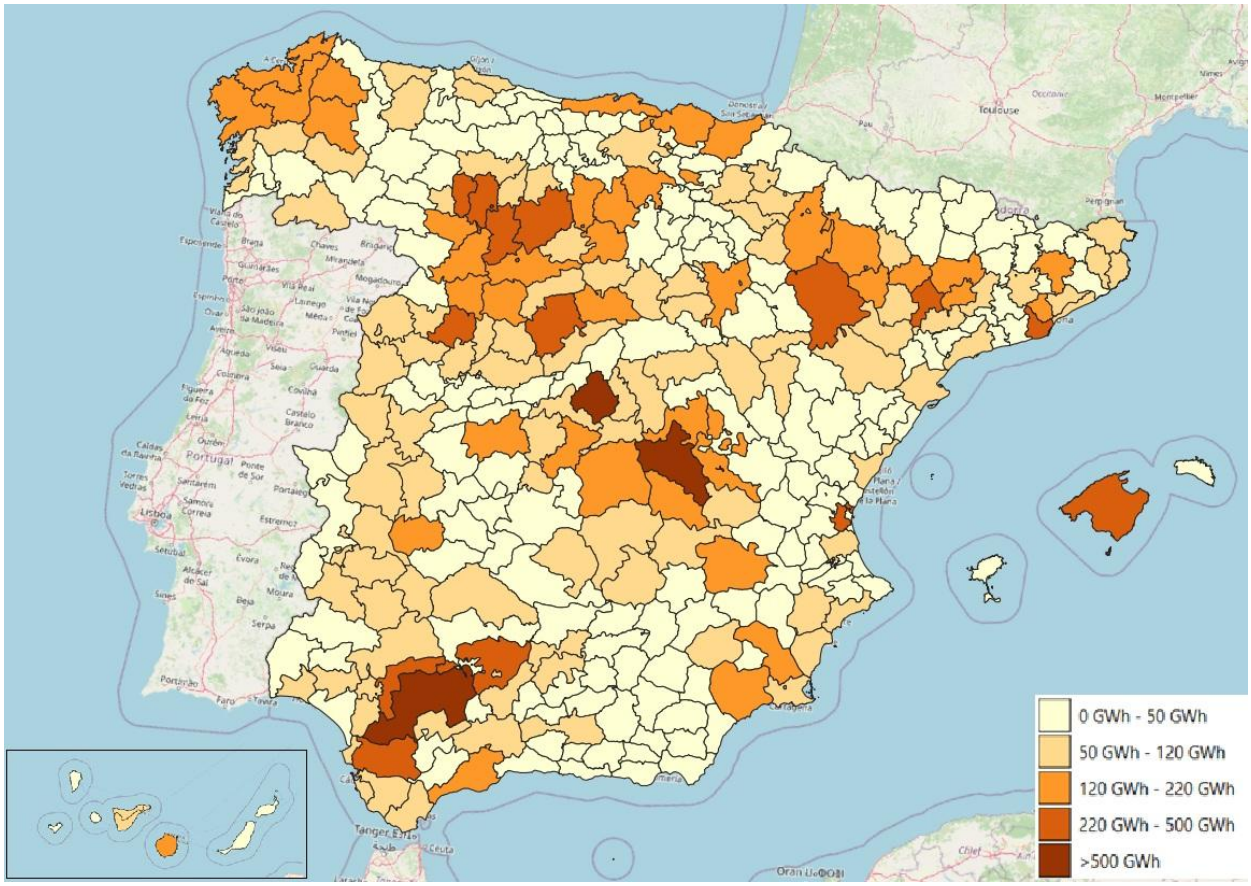


Ilustración 7 Potencial movilizable a 2035 por comarca agraria

6. CLAVES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DEL BIOMETANO

El desarrollo del biometano en España se encuentra en una fase de expansión progresiva, apoyada en un potencial movilizable significativo y en un contexto energético que reconoce cada vez más su valor estratégico. No obstante, la consolidación del sector depende de un conjunto de factores que condicionan su ritmo de implantación y su capacidad de crecimiento sostenido.

Este apartado analiza las principales **claves** que influirán en la **consolidación del biometano en el medio y largo plazo**. Más allá de identificar los retos existentes, el objetivo es poner de relieve las **oportunidades de mejora**, los **ámbitos de actuación prioritarios** y las **palancas** que pueden facilitar un despliegue equilibrado y territorialmente coherente del sector.

Se abordan así los aspectos técnicos y logísticos, la integración en la red gasista, el marco económico y regulatorio, la aceptación social y la gestión del digestato, entendidos no únicamente como condicionantes, sino como ámbitos donde la planificación adecuada, la coordinación institucional y la madurez sectorial pueden reforzar la viabilidad y competitividad del biometano en España.



6.1. CLAVES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL BIOMETANO

El desarrollo del biometano en España se apoya en **tecnologías** de digestión anaerobia y upgrading plenamente **maduras y contrastadas** a nivel internacional. En este contexto, la principal oportunidad de optimización no reside únicamente en la mejora tecnológica, sino en una **mayor integración territorial de las plantas**, acercándolas al origen de los sustratos y al tejido productivo local.

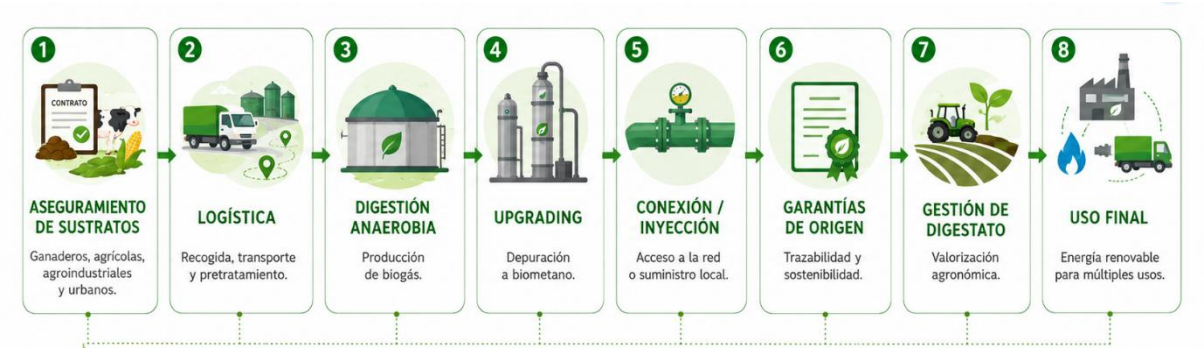
La diversidad y distribución territorial de los recursos orgánicos invitan a **modelos** de implantación **más pegados al territorio**. La implantación de plantas de biogás integradas en explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias o polos agroindustriales permite **reducir** significativamente los **costes logísticos**, minimizar el **transporte de sustratos** y **optimizar la gestión de subproductos**. Esta aproximación favorece esquemas de codigestión adaptados a las realidades locales y refuerza la eficiencia técnica del proceso.

Desde el punto de vista logístico, la proximidad entre generación de residuos y planta de tratamiento constituye una de las principales **palancas de competitividad**. La integración de las instalaciones en industrias existentes o en agrupaciones territoriales facilita el aprovechamiento de flujos orgánicos concentrados, estabiliza las dietas y reduce la dependencia de cadenas de suministro extensas. Este modelo favorece además la creación de **sinergias industriales y energéticas** a escala local.

La **estacionalidad** de algunos sustratos puede gestionarse con mayor eficacia cuando las plantas están insertadas en sistemas productivos diversificados, donde la complementariedad de recursos se produce de forma natural. La **planificación integrada** permite aumentar la resiliencia operativa y optimizar el rendimiento energético.

Asimismo, la disponibilidad de **emplazamientos adecuados** puede abordarse desde una lógica de integración industrial. La ubicación de plantas en suelos ya destinados a actividades agroganaderas o industriales simplifica la compatibilidad urbanística y ambiental, reduce los conflictos potenciales y acorta los plazos administrativos. La identificación temprana de estos espacios y la coordinación con las administraciones permiten dotar de mayor certidumbre al desarrollo de los proyectos.

En conjunto, la evolución del sector hacia **modelos más territorializados e integrados en las cadenas de valor locales** refuerza la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Más que un reto estructural, los aspectos técnicos y logísticos representan una **oportunidad** para consolidar el biometano como una **actividad industrial de proximidad**, alineada con la **economía circular** y el **desarrollo territorial**.



6.2. CAPILARIDAD DE LA RED GASISTA Y OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN

La red gasista española constituye una de las principales ventajas estructurales para el desarrollo del biometano. La existencia de una infraestructura consolidada de transporte y distribución permite integrar el gas renovable en el sistema energético sin necesidad de desplegar nuevas redes específicas, facilitando su incorporación progresiva al mix energético nacional.

El análisis comparativo entre la cobertura estimada de la red y los potenciales movilizables por comarcas agrarias indica que, en términos generales, la capilaridad existente resulta suficiente para impulsar las primeras fases de despliegue del sector. Esta circunstancia es especialmente favorable en el caso de la fracción orgánica de los residuos urbanos y de los lodos de EDAR, cuya generación se concentra en áreas con elevada densidad de población y amplia cobertura gasista.

Las Ilustraciones 8 y 9 muestran, respectivamente, el trazado estimado de la red de transporte junto con los municipios con servicio de distribución, así como el corredor de 40 km definido para analizar su área de influencia. Esta aproximación pone de manifiesto que una parte mayoritaria del potencial estimado a medio plazo se sitúa dentro de un rango razonable de conexión.

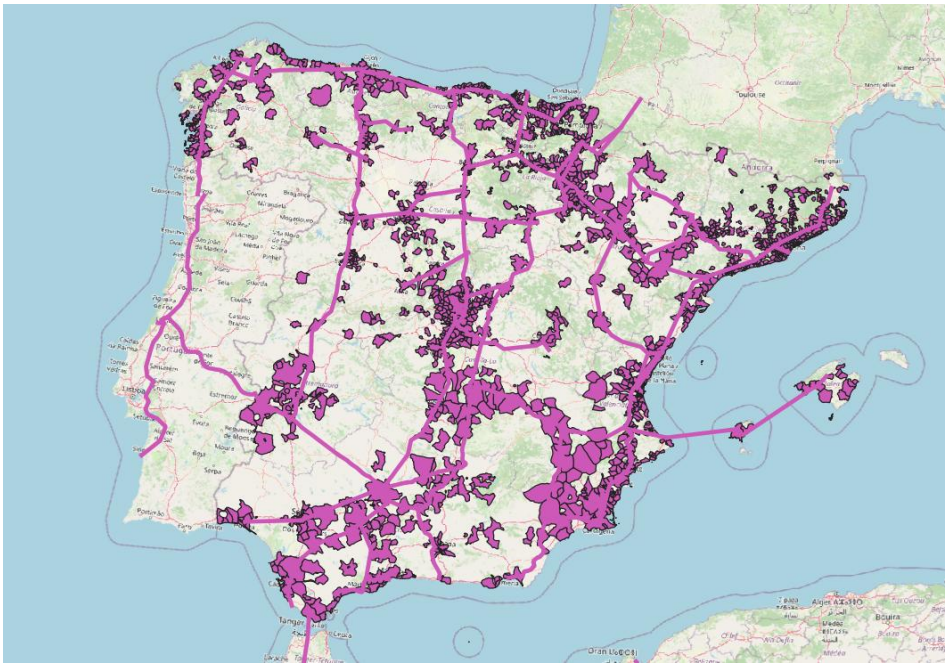
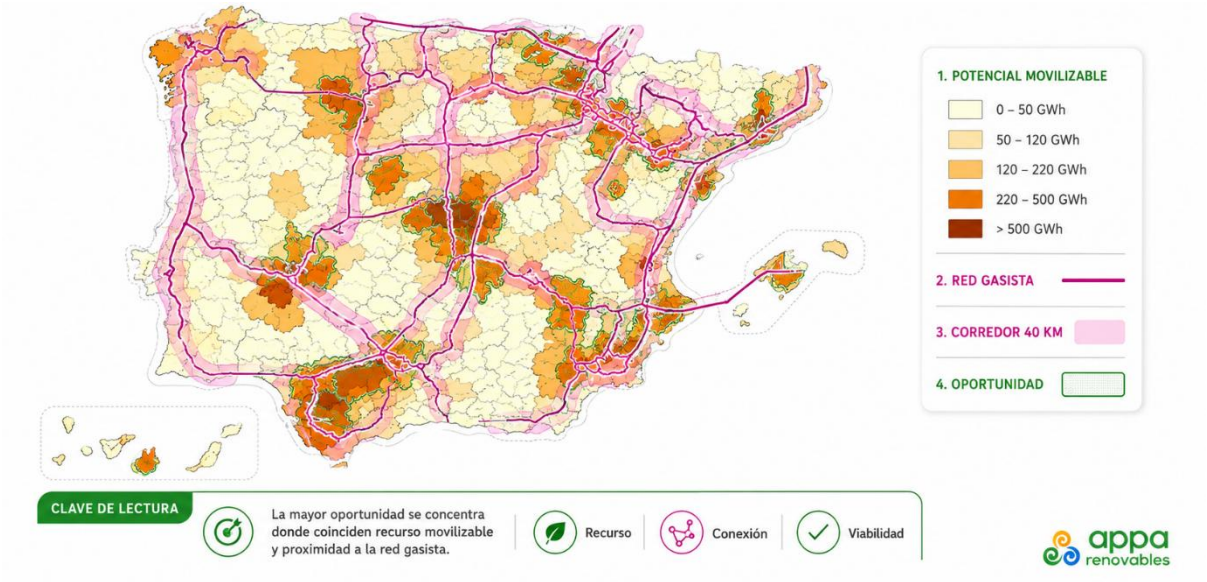


Ilustración 8 Trazado estimado de la red de transporte y municipios con servicio de distribución de gas



Ilustración 9 Corredor de 40km alrededor del trazado estimado de la red de transporte



En aquellos territorios donde la distancia a la red es mayor, y que pueden representar entre el 7 % y el 17 % del potencial según el tipo de sustrato, no se plantea una exclusión del desarrollo del biometano, sino la necesidad de modelos adaptados al contexto local. Estas situaciones abren oportunidades para soluciones específicas de conexión, para esquemas de consumo industrial directo o para modelos de valorización energética más territorializados, reforzando la lógica de proximidad y economía circular.

Asimismo, el actual esquema de asignación de costes de conexión, que recae íntegramente sobre el productor, identifica un ámbito claro de mejora regulatoria. La experiencia de otros países europeos demuestra que el reparto parcial o total de los costes de conexión puede acelerar significativamente el despliegue del sector. La evolución futura de este marco podría, por tanto, reforzar el papel habilitador de la red gasista y ampliar las oportunidades de conexión en todo el territorio.

En conjunto, la capilaridad de la red gasista no debe entenderse como un factor limitante, sino como una infraestructura vertebradora que permite estructurar el crecimiento del biometano de forma ordenada y progresiva. La combinación entre aprovechamiento de la red existente, desarrollo de soluciones locales y ajustes regulatorios constituye una base sólida para la consolidación del sector en España.

6.3. MARCO ECONÓMICO Y REGULATORIO: ESTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

El desarrollo del biometano en España se encuentra en una fase de consolidación progresiva en la que el diseño del marco económico y regulatorio resulta determinante para acelerar su despliegue. Más allá del potencial técnico disponible, la existencia de incentivos claros y de procedimientos administrativos ágiles constituye uno de los factores clave para transformar proyectos en realidad operativa.

Desde el punto de vista económico, los proyectos de biometano requieren inversiones relevantes en infraestructuras de digestión, upgrading y conexión a red. Para favorecer su desarrollo, resulta esencial establecer mecanismos que aporten previsibilidad a los ingresos de los proyectos y reconozcan de forma explícita el valor ambiental del biometano, que reconozcan el valor ambiental del gas renovable en términos de descarbonización, gestión de residuos y economía circular. La experiencia de otros países europeos muestra que la implantación de mecanismos de apoyo específicos, contratos a largo plazo o esquemas de garantías de origen robustos contribuye de forma decisiva a atraer inversión y a reducir el coste de financiación.

En este contexto, la definición de un marco de incentivos coherente y alineado con los objetivos climáticos europeos representa una oportunidad estratégica para reforzar la competitividad del sector español y ofrecer certidumbre a los promotores.

Desde el punto de vista administrativo, la tramitación de proyectos de biometano implica la interacción con múltiples ámbitos regulatorios —energético, ambiental, agrario y de residuos—, lo que puede traducirse en procedimientos complejos y plazos prolongados. La simplificación administrativa, la coordinación entre administraciones y la clarificación de competencias constituyen ámbitos prioritarios de mejora. La reducción de tiempos de tramitación y la homogeneización de criterios entre territorios pueden actuar como aceleradores directos del despliegue del sector.

Asimismo, una mayor claridad normativa en la clasificación de sustratos y en el régimen aplicable a los digestatos contribuiría a reforzar la seguridad jurídica y facilitar la replicabilidad de los proyectos.

En conjunto, el entorno económico y regulatorio debe entenderse como una palanca de impulso, donde la definición de incentivos adecuados y la agilización administrativa pueden transformar el potencial identificado en capacidad instalada efectiva, consolidando el biometano como componente estable y competitivo del sistema energético español.

6.4. INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y ACEPTACIÓN SOCIAL

La integración territorial constituye uno de los pilares fundamentales para la consolidación del biometano en España. Dado que muchas instalaciones se ubican en entornos rurales o periurbanos, el desarrollo del sector está estrechamente vinculado a su capacidad para generar confianza, aportar valor local y alinearse con las dinámicas económicas y sociales del territorio.

En los últimos años, el crecimiento acelerado del interés por el biometano ha ido acompañado de un mayor debate público en torno a determinados proyectos. Según la información disponible, en torno al 30 % de las iniciativas identificadas han experimentado retrasos o paralizaciones vinculadas a procesos de oposición local. Este contexto refleja, en buena medida, una fase natural de ajuste y adaptación propia de sectores emergentes, en la que el despliegue tecnológico avanza más rápido que la comprensión social de sus implicaciones.

Las preocupaciones manifestadas en algunos territorios se centran principalmente en impactos percibidos como los olores, el incremento del tráfico asociado al transporte de sustratos o la posible afección al entorno inmediato. Sin embargo, la experiencia acumulada en países con un mayor grado de implantación del biogás y la evidencia técnica disponible demuestran que, cuando las instalaciones están correctamente diseñadas, dimensionadas y operadas, estos riesgos pueden gestionarse eficazmente y no presentan impactos significativos. Las tecnologías actuales incorporan sistemas avanzados de control de emisiones, tratamiento de aire y optimización logística que minimizan su huella sobre el entorno.

Este escenario pone de relieve que la aceptación social no depende únicamente de los aspectos técnicos, sino también de la forma en que los proyectos se integran en el territorio. La transparencia, la comunicación temprana y la participación activa de los agentes locales se configuran como elementos clave para reforzar la legitimidad social de las iniciativas. La experiencia demuestra que los proyectos que implican a agricultores, ganaderos, cooperativas u otras entidades del entorno tienden a generar una percepción más positiva, al vincular el biometano con beneficios tangibles en términos de gestión de residuos, dinamización económica y economía circular.



En este sentido, la integración territorial debe entenderse como una oportunidad estratégica para fortalecer el sector. La consolidación del biometano en España pasa por avanzar hacia modelos de desarrollo arraigados en el territorio, donde las instalaciones no se perciban como infraestructuras externas, sino como parte de un ecosistema productivo local.

En conjunto, la aceptación social no constituye un límite estructural al desarrollo del biometano, sino un ámbito donde la planificación adecuada, la pedagogía técnica y la generación de valor compartido pueden convertirse en verdaderas palancas de consolidación sectorial.

6.5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL DIGESTATO

La gestión del digestato constituye un elemento central en el modelo de economía circular asociado al biometano. Lejos de considerarse un residuo, el digestato representa un recurso orgánico con valor agronómico, cuya adecuada planificación y utilización refuerzan la sostenibilidad ambiental y territorial de los proyectos.

Dado que su composición varía en función de las combinaciones de sustratos empleadas en cada planta, los digestatos deben abordarse desde una perspectiva técnica individualizada. Una

caracterización adecuada y el cumplimiento de las buenas prácticas permiten garantizar su calidad y su compatibilidad con los usos agrícolas, favoreciendo su integración en los sistemas productivos locales.

En determinados territorios donde coinciden varios proyectos, la disponibilidad de superficies agrarias para su aplicación puede requerir una coordinación anticipada con la administración y con los actores del sector primario. Esta planificación temprana permite dimensionar correctamente las necesidades y evitar tensiones posteriores, asegurando un reparto equilibrado de las superficies de aplicación.

Desde el punto de vista social, el transporte y aplicación del digestato pueden generar inquietudes si no se gestionan adecuadamente. Sin embargo, la correcta estabilización del producto, el respeto a los calendarios agronómicos y una organización eficiente de la logística reducen significativamente estos impactos. La experiencia operativa demuestra que, cuando el digestato se integra dentro de esquemas agronómicos bien diseñados, puede contribuir a mejorar la fertilidad del suelo y reducir la dependencia de fertilizantes minerales.

Asimismo, una mayor claridad normativa y la armonización de criterios entre territorios pueden reforzar la seguridad jurídica y facilitar la replicabilidad de los proyectos. La evolución del marco regulatorio hacia un reconocimiento explícito del digestato como recurso valorizable contribuirá a consolidar su papel dentro de la cadena de valor del biometano.

En conjunto, la gestión del digestato no debe entenderse como un factor limitante, sino como una pieza estructural del modelo circular que sustenta el sector. Su adecuada planificación técnica, territorial y normativa refuerza la viabilidad integral de los proyectos y consolida el biometano como solución alineada con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo rural.

7. CONCLUSIONES

El presente informe ha permitido realizar una evaluación integrada del potencial de desarrollo del biogás y del biometano en España a partir del análisis detallado de los principales sustratos orgánicos disponibles y de las condiciones técnicas, económicas y territoriales que condicionan su aprovechamiento. A diferencia de los enfoques basados únicamente en estimaciones teóricas de recurso, el estudio se ha centrado en la identificación de un **potencial movilizable**, es decir, aquel que puede materializarse de forma realista en el corto y medio plazo considerando las cadenas de valor existentes, la competencia de usos y las condiciones operativas del sector.

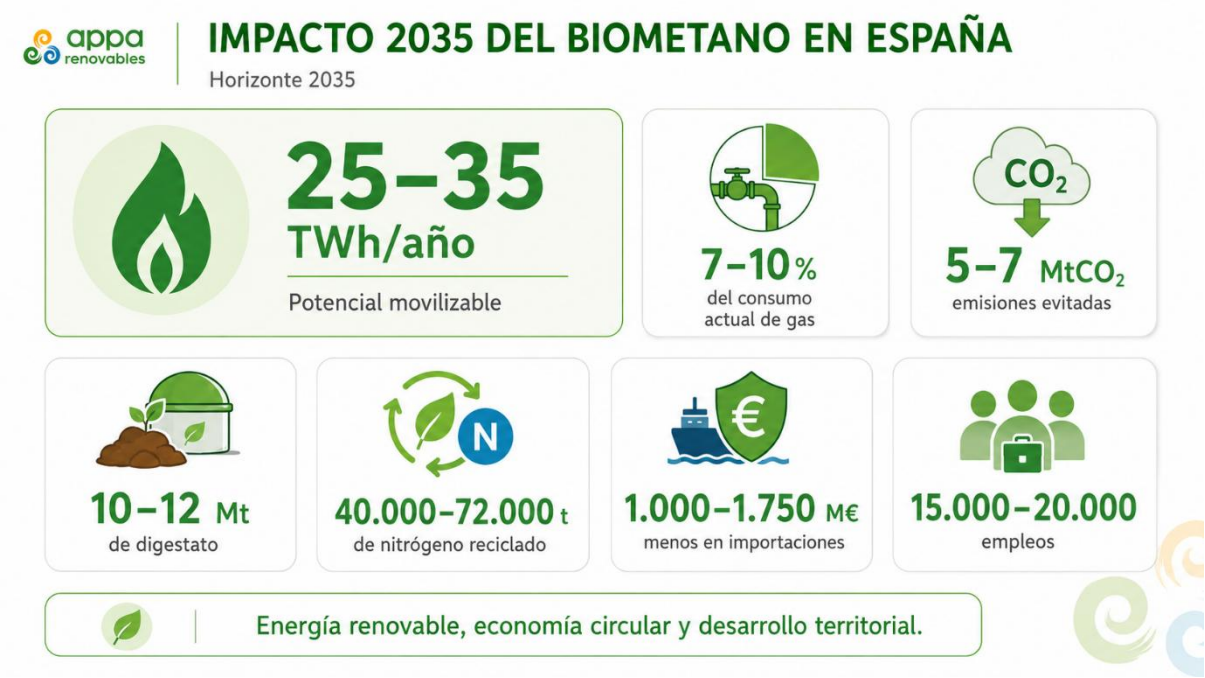
Los resultados obtenidos muestran que España dispone de un **potencial bruto estimado de aproximadamente 151 TWh anuales** de producción de biometano a partir de recursos orgánicos. Tras aplicar criterios de accesibilidad técnica y territorial, este potencial se sitúa en torno a **97 TWh accesibles**, de los cuales se estima que **entre 25 y 35 TWh podrían movilizarse de forma realista en el horizonte 2035**.

Este potencial movilizable se apoya principalmente en cinco grandes familias de recursos:

- **efluentes ganaderos**,
- **cultivos intermedios**,
- **residuos orgánicos urbanos y lodos de depuradora**,
- **subproductos agroindustriales**,
- **residuos agrícolas y agroindustriales específicos**, como la paja de cereales o los subproductos de la industria oleícola y vitivinícola.

La diversidad de estos recursos, junto con su amplia distribución territorial, permite configurar un modelo de desarrollo del biometano **fuertemente ligado al territorio**, con oportunidades tanto en zonas rurales con elevada actividad agroganadera como en entornos urbanos o industriales donde se concentran residuos orgánicos.

Desde el punto de vista energético, el potencial movilizable identificado de **25 a 35 TWh anuales** representa una contribución significativa al sistema energético español. Este volumen equivale aproximadamente a **entre el 7 % y el 10 % del consumo actual de gas natural en España**, lo que pone de manifiesto el papel que el biometano puede desempeñar como vector renovable dentro del sistema gasista.

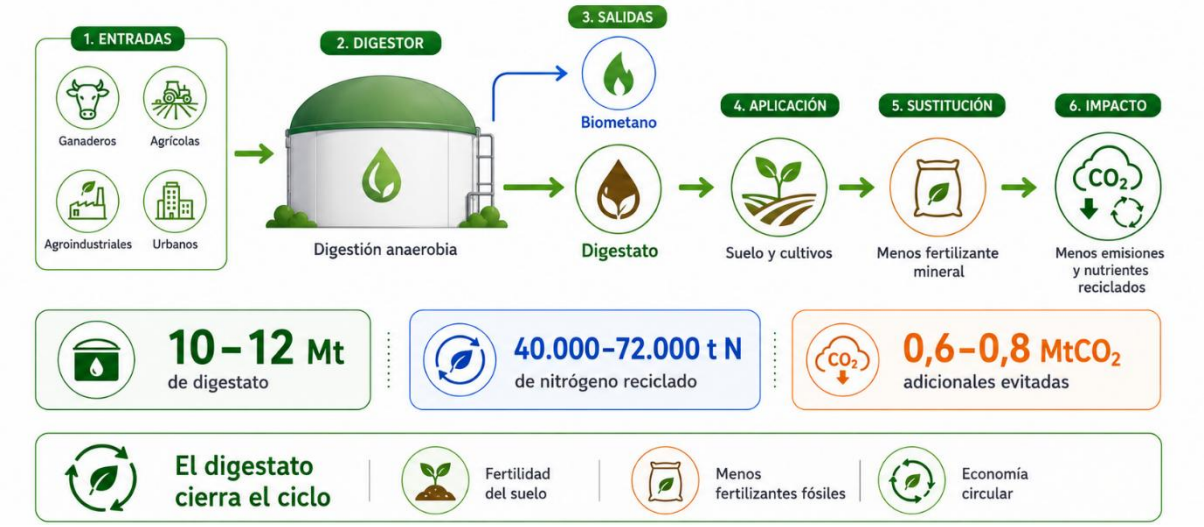


Más allá de su contribución energética, el desarrollo del biometano presenta **beneficios ambientales, agronómicos y económicos relevantes.**

En términos climáticos, la sustitución de gas natural fósil por **25-35 TWh de biometano** permitiría evitar aproximadamente **entre 5 y 7 millones de toneladas de CO_2 al año**, considerando un factor medio de emisiones del gas natural de **0,202 tCO_2 por MWh**. Este volumen representa una contribución significativa a los **objetivos de descarbonización del sistema energético.**

Adicionalmente, la digestión anaerobia permite transformar residuos orgánicos en **digestato**, un **fertilizante orgánico** rico en nutrientes que puede sustituir parcialmente a los fertilizantes minerales. A escala del potencial movilizable estimado, la producción anual de digestato podría situarse en el entorno de **10 a 12 millones** de toneladas susceptibles de aplicación agrícola. Este volumen considera que los digestatos generados presentan un contenido medio de humedad del 70 %, por lo que únicamente alrededor del 30 % del material total correspondería a fracción sólida compostable. Considerando un contenido medio de **4 a 6 kg de nitrógeno por tonelada de digestato**, este volumen podría aportar aproximadamente **entre 40.000 y 72.000 toneladas de nitrógeno al año**, contribuyendo a sustituir parcialmente fertilizantes minerales y a mejorar el reciclaje de nutrientes en los sistemas agrícolas.

La sustitución de fertilizantes minerales por digestato permitiría evitar emisiones asociadas a la producción industrial de fertilizantes nitrogenados, estimadas en torno a **4 toneladas de CO_2 por tonelada de nitrógeno producido**, lo que supondría un ahorro adicional potencial de **0,6 a 0,8 millones de toneladas de CO_2 al año**.



El desarrollo del biometano también contribuye a **mejorar la gestión de residuos orgánicos** y a reducir los costes asociados a su tratamiento. La valorización energética de estiércoles, residuos agroindustriales o fracción orgánica urbana permite transformar un coste de gestión en un recurso energético y agronómico, reduciendo simultáneamente **emisiones difusas de metano** y mejorando la **gestión de nutrientes** en el territorio.

Desde una perspectiva económica, el despliegue del biometano presenta también un impacto significativo. Considerando un precio medio del gas renovable en el entorno de **70-90 €/MWh**, la producción de **25-35 TWh anuales** representaría un **valor económico anual de entre 1.700 y 3.000 millones de euros**, contribuyendo además a reducir la dependencia energética exterior de España.

En términos de **seguridad energética**, la sustitución de gas natural fósil importado por biometano producido a nivel nacional podría evitar importaciones energéticas por un valor estimado de **entre 1.000 y 1.750 millones de euros anuales**, considerando un precio medio del gas natural de **40 a 50 €/MWh**. Este efecto contribuiría a reducir la dependencia energética exterior de España y a reforzar la resiliencia del sistema energético frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

Asimismo, el desarrollo de esta cadena de valor puede generar **entre 15.000 y 20.000 empleos directos e indirectos**, asociados tanto a la **construcción y operación** de plantas como a las **actividades logísticas**, **agrícolas** e **industriales** vinculadas al suministro de sustratos y a la gestión del digestato. Una parte significativa de este empleo se localizaría en **zonas rurales**, contribuyendo a la diversificación económica y a la fijación de población en el territorio.

El análisis del desarrollo actual del sector muestra además que una parte relevante de este potencial ya se encuentra en proceso de movilización. La revisión de los proyectos identificados en España indica que, si una parte significativa de las iniciativas actualmente en tramitación llega a

materializarse, la capacidad instalada podría alcanzar **entre 8 y 10 TWh anuales en los próximos años**, lo que representaría ya una fracción significativa del potencial movilizable estimado para 2035.

Este dinamismo confirma que el sector del biometano se encuentra en una **fase de crecimiento estructural**, impulsada por el interés creciente de actores industriales, energéticos y agrícolas, así como por su papel dentro de las estrategias europeas de descarbonización y economía circular.

El estudio pone igualmente de manifiesto que el desarrollo del sector presenta **importantes oportunidades de integración territorial**. La implantación de plantas de biogás y biometano vinculadas a explotaciones ganaderas, cooperativas agrícolas, industrias agroalimentarias o infraestructuras urbanas permite reforzar la economía local, mejorar la gestión de residuos y generar nuevas cadenas de valor en el medio rural.

Asimismo, el informe destaca que el biometano puede producirse mediante **distintas rutas tecnológicas complementarias**, lo que amplía significativamente las oportunidades de valorización energética de la biomasa disponible en España.

La vía más extendida actualmente es la **digestión anaerobia**, basada en la degradación biológica de materia orgánica húmeda como estiércoles, residuos agroindustriales, fracción orgánica de residuos urbanos o lodos de depuradora. Este proceso permite producir biogás que, tras un proceso de upgrading, puede transformarse en biometano con calidad equivalente al gas natural.

Paralelamente, existen otras rutas tecnológicas que permiten producir metano renovable a partir de **biomasa sólida lignocelulósica**, sin interferir en determinadas cadenas de valor existentes. Entre ellas destaca la **gasificación de biomasa seguida de metanación**, que permite obtener biometano a partir del gas de síntesis generado en la gasificación.

En este tipo de procesos pueden emplearse recursos como **hueso de aceituna, orujillo, astillas forestales, cáscaras de frutos secos u otros residuos lignocelulósicos**, cuyo potencial también es elevado en España. Además, estas tecnologías presentan una elevada capacidad de integración industrial, ya que muchas industrias generan este tipo de biomasa y demandan simultáneamente energía térmica o gases renovables para sus procesos productivos. La integración de estos sistemas puede contribuir tanto a mejorar la rentabilidad de las inversiones como a acelerar la descarbonización de los procesos industriales.

La figura siguiente muestra de forma esquemática las dos principales rutas de obtención de biometano consideradas en este contexto.

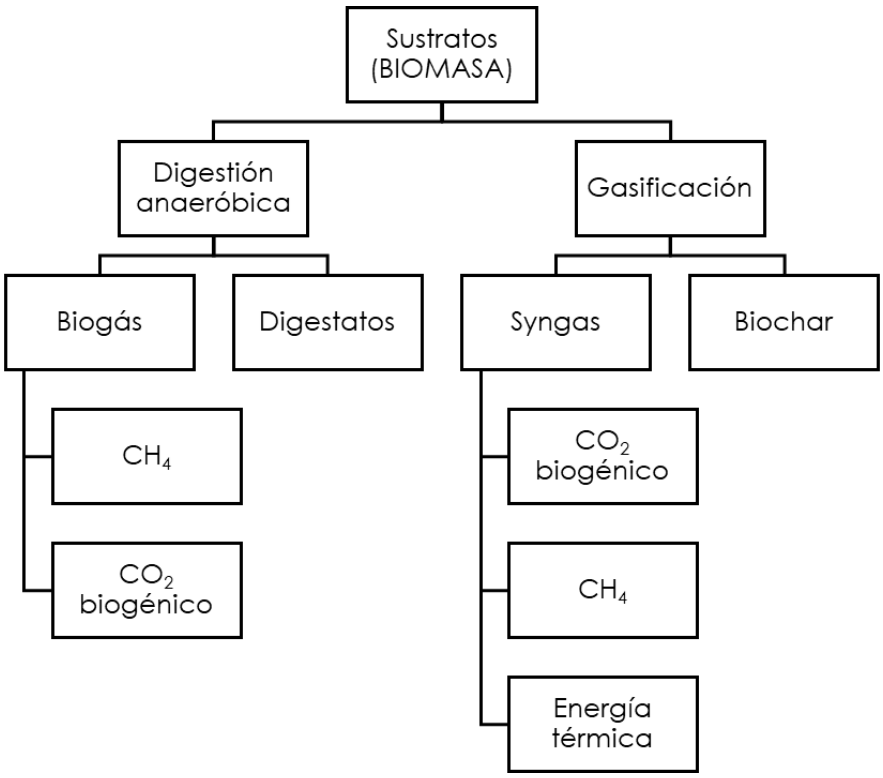


Ilustración 10 - esquema de obtención del biometano

En el caso de la metanación del gas de síntesis, las principales reacciones químicas que tienen lugar son:

$$CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O \qquad CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$$

El biometano obtenido por esta vía, al igual que el producido mediante digestión anaerobia, puede ser **inyectado en la red gasista o utilizado en diferentes aplicaciones energéticas**, como la generación de calor, electricidad o en sistemas de cogeneración.

En conjunto, el análisis realizado confirma que el biometano constituye **un vector estratégico para la transición energética española**, capaz de contribuir simultáneamente a la descarbonización del sistema energético, a la valorización de residuos orgánicos, a la reducción de emisiones agrícolas y a la mejora de la fertilidad de los suelos.

El potencial identificado en este estudio proporciona una base sólida para el desarrollo progresivo del sector en España. Su materialización dependerá en gran medida de la consolidación de un marco regulatorio estable, de la agilización de los procesos administrativos, del desarrollo de modelos territoriales de integración de proyectos y de la generación de señales económicas claras que reconozcan el valor ambiental y energético del biometano.

En este contexto, el despliegue del biometano puede convertirse en una de las palancas más eficaces para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, resiliente y circular, aprovechando recursos orgánicos disponibles en el territorio y generando beneficios ambientales, económicos y sociales de forma simultánea.



8. ANEXOS

A continuación, se presenta la tabla del potencial total disponible estimado por comarca agraria, que resume los resultados de la estimación del potencial movilizable a nivel territorial. Esta tabla permite visualizar de forma detallada la distribución del recurso por provincias y comarcas, y es fundamental para entender la variabilidad territorial del biometano en España. El análisis comarcal es clave para identificar áreas con mayor potencial de desarrollo y aquellas en las que podrían necesitarse enfoques específicos debido a la saturación de proyectos o la disponibilidad limitada de recursos.

Provincia	Comarca	Potencial total disponible estimado en MWh
Álava	Cantábrica	13.699
	Estribaciones Gorbea	8.829
	Valles Alaveses	22.570
	Llanada Alavesa	3.4410
	Montaña Alavesa	8.538
	Rioja Alavesa	3.281
Albacete	Mancha	71.580
	Manchuela	31.667
	Sierra Alcaraz	25.376
	Centro	13.5175
	Almansa	17.148
	Sierra Segura	6.027
	Hellín	2.7221
Alicante	Vinalopó	6.1305
	Montaña	16.425
	Marquesado	13.690
	Central	118.619
	Meridional	117.355
Almería	Los Vélez	14.132
	Alto Almazora	5.171
	Bajo Almazora	27.339
	Río Nacimiento	6.42
	Campo Tabernas	3.909
	Alto Andarax	466
	Campo Dalías	37.544
	Campo Níjar y Bajo Andarax	39.143

Ávila	Arévalo-Madrigal	115.683
	Avila	711.92
	Barco Avila-Piedrahita	21.288
	Gredos	15.918
	Valle Bajo Alberche	20.845
	Valle del Tiétar	14.502
Badajoz	Alburquerque	28.068
	Mérida	77.074
	Don Benito	180.659
	Puebla Alcocer	30.589
	Herrera Duque	5.299
	Badajoz	101.325
	Almendralejo	66.490
	Castuera	32.761
	Olivenza	43.529
	Jerez de los Caballeros	56.594
	Llerena	67.337
	Azuaga	73.693
Islas Baleares	Ibiza	37.352
	Mallorca	23.2375
	Menorca	17.248
Barcelona	Bergadá	43.774
	Bages	50.734
	Osona	16.4215
	Moyanes	13.096
	Penedés	40.470
	Anoia	35.162
	Maresme	113.054
	Vallés Oriental	74.023
	Vallés Occidental	130.071
	Bajo Llobregat	370.448
Burgos	Merindades	76.642
	Bureba-Ebro	154.167
	Demanda	26.589
	La Ribera	115.722
	Arlanza	178.108

	Pisuerga	182.037
	Páramos	21.971
	Arlanzón	121.430
Cáceres	Cáceres	55.265
	Trujillo	66.815
	Brozas	22.976
	Valencia de Alcántara	13.286
	Logrosán	41.775
	Navalmoral de la Mata	28.590
	Jaraiz de la Vera	3.138
	Plasencia	67.920
	Hervas	14.017
	Coria	108.425
Cádiz	Campiña de Cádiz	425.698
	Costa Noroeste de Cádiz	90.100
	Sierra de Cádiz	29.503
	De la Janda	99.569
	Campo de Gibraltar	56.886
Castellón de la Plana	Alto Maestrazgo	19.695
	Bajo Maestrazgo	48.892
	Llanos Centrales	23.774
	Peñagolosa	4.047
	Litoral Norte	14.485
	La Plana	80.134
	Palancia	10.237
Ciudad Real	Montes Norte	47.640
	Campo de Calatrava	79.003
	Mancha	103.700
	Montes Sur	14.321
	Pastos	41.217
	Campo de Montiel	50.828
Córdoba	Pedroches	119.551
	La Sierra	36.122
	Campiña Baja	304.162
	Las Colonias	19.985
	Campiña Alta	77.042

	Penibética	22.678
A Coruña	Septentrional	149.109
	Occidental	157.224
	Interior	186.735
Cuenca	Alcarria	218.063
	Serranía Alta	1.223
	Serranía Media	215.945
	Serranía Baja	38.373
	Manchuela	84.137
	Mancha Baja	121.223
	Mancha Alta	541.357
Girona	Cerdaña	5.981
	Ripollés	23.227
	Garrotxa	34.646
	Alto Ampurdán	101.024
	Bajo Ampurdán	59.506
	Gironés	98.566
	La Selva	33.212
Granada	De la Vega	117.553
	Guadix	18.557
	Baza	17.114
	Huéscar	27.810
	Iznalloz	33.947
	Montefrío	18.047
	Alhama	20.228
	La Costa	5.202
	Las Alpujarras	2.218
	Valle de Lecrín	3.413
Guadalajara	Campiña	96.972
	Sierra	44.573
	Alcarria Alta	86.869
	Molina de Aragón	110.241
	Alcarria Baja	20.003
Guipúzcoa	Guipúzcoa	126.005
Huelva	Sierra	24.739
	Andévalo Occidental	18.345

	Andévalo Oriental	3.999
	Costa	60.328
	Condado Campiña	111.117
	Condado Litoral	12.569
Huesca	Jacetania	25.788
	Sobrarbe	23.608
	Ribagorza	41.209
	Hoya de Huesca	156.134
	Somontano	57.998
	Monegros	131.897
	La Litera	181.894
	Bajo Cinca	107.692
Jaén	Sierra Morena	21.841
	El Condado	29.742
	Sierra de Segura	16.467
	Campiña del Norte	50.719
	La Loma	49.293
	Campiña del Sur	57.262
	Magina	20.377
	Sierra de Cazorla	19.303
	Sierra Sur	20.575
León	Bierzo	11.307
	La Montaña de Luna	16.940
	La Montaña de Riaño	21.634
	La Cabrera	3.995
	Astorga	32.685
	Tierras de León	72.503
	La Bañeza	53.749
	El Páramo	321.545
	Esla-Campos	251.597
	Sahagún	86.686
Lleida	Valle de Arán	43.952
	Pallars-Ribagorza	16.783
	Alto Urgel	23.466
	Conca	26.571
	Solsonés	44.182

	Noguera	166.086
	Urgel	194.562
	Segarra	83.419
	Segriá	236.507
	Garrigas	88.682
La Rioja	Rioja Alta	39.690
	Sierra Rioja Alta	7.569
	Rioja Media	21.725
	Sierra Rioja Media	8.590
	Rioja Baja	25.982
	Sierra Rioja Baja	2.970
Lugo	Costa	40.974
	Terra Cha	131.396
	Central	185.189
	Montaña	46.175
	Sur	53.084
Madrid	Lozoya Somosierra	19.538
	Guadarrama	21.512
	Area Metropolitana de Madrid	587.155
	Campiña	70.166
	Sur Occidental	105.965
	Vegas	65.825
Málaga	Norte o Antequera	96.734
	Serranía de Ronda	10.871
	Centro-Sur o Guadalorce	197.368
	Vélez Málaga	32.258
Murcia	Nordeste	15.868
	Noroeste	72.196
	Centro	5.480
	Río Segura	146.199
	Suroeste y Valle Guadalentín	138.999
	Campo de Cartagena	107.041
Navarra	Nord Occidental	41.192
	Pirineos	25.688
	Cuenca de Pamplona	91.859
	Tierra Estella	58.700

	Navarra Media	94.208
	Ribera Alta Aragón	117.458
	Ribera Baja	76.115
Ourense	Orense	27.177
	El Barco de Valdeorras	31.813
	Verín	74.977
Asturias	Vegadeo	14.764
	Luarca	51.069
	Cangas de Narcea	61.432
	Grado	23.848
	Belmonte de Miranda	24.023
	Gijón	94.724
	Oviedo	83.696
	Mieres	31.872
	Llanes	32.285
	Cangas de Onís	25.286
Palencia	El Cerrato	94.106
	Campos	334.663
	Saldaña-Valdavia	82.136
	Boedo-Ojeda	48.865
	Guardo	9.603
	Cervera	8.190
	Aguilar	11.638
Las Palmas	Gran Canaria	134.551
	Fuerteventura	5.832
	Lanzarote	6.778
Pontevedra	Montaña	114.258
	Litoral	83.697
	Interior	5.033
	Miño	8.068
Salamanca	Vitigudino	78.419
	Ledesma	60.720
	Salamanca	241.098
	Peñaranda de Bracamonte	89.740
	Fuente de San Esteban	75.534
	Alba de Tormes	89.355

	Ciudad Rodrigo	72.098
	La Sierra	32.648
Santa Cruz de Tenerife	Norte de Tenerife	60.089
	Sur de Tenerife	83.334
	Isla de la Palma	3.460
	Isla de la Gomera	197
	Isla de Hierro	732
Cantabria	Costera	186.481
	Liébana	9.826
	Tudanca-Cabuérniga	15.401
	Pas-Iguña	43.726
	Asón	24.102
	Reinosa	31.726
Segovia	Cuéllar	266.300
	Sepúlveda	166.461
	Segovia	73.806
Sevilla	La Sierra Norte	75.520
	La Vega	228.054
	El Aljarafe	94.682
	Las Marismas	79.459
	La Campiña	860.822
	La Sierra Sur	77.945
	De Estepa	30.452
Soria	Pinares	3.324
	Tierras Altas y Valle del Tera	17.628
	Burgo de Osma	69.887
	Soria	72.516
	Campo de Gómara	171.156
	Almazán	107.499
	Arcos de Jalón	36.188
Tarragona	Terra-Alta	16.274
	Ribera de Ebro	7.510
	Bajo Ebro	104.551
	Priorato-Prades	5.209
	Conca de Barberá	7.262
	Segarra	11.999

	Campo de Tarragona	88.269
	Bajo Penedés	11.629
Teruel	Cuenca del Jiloca	58.605
	Serranía de Montalbán	34.475
	Bajo Aragón	87.199
	Serranía de Albarracín	6.340
	Hoya de Teruel	31.809
	Maestrazgo	29.545
Toledo	Talavera	147.178
	Torrijos	80.707
	Sagra-Toledo	141.810
	La Jara	21.287
	Montes de Navahermosa	54.186
	Montes de los Yébenes	27.818
	La Mancha	138.494
Valencia	Rincón de Ademuz	625
	Alto Turia	15.472
	Campos de Liria	19.101
	Requena-Utiel	40.336
	Hoya de Buñol	14.597
	Sagunto	10.383
	Huerta de Valencia	270.386
	Riberas del Júcar	70.888
	Gandía	11.628
	Valle de Ayora	6.668
	Enguera y la Canal	6.070
	La Costera de Játiva	7.557
	Valles de Albaida	16.643
Valladolid	Tierra de Campos	273.786
	Centro	206.648
	Sur	132.590
	Sureste	112.992
Vizcaya	Vizcaya	172.254
Zamora	Sanabria	7.318
	Benavente y los Valles	120.173
	Aliste	24.825

	Campos-Pan	188.003
	Sayago	31.690
	Duero Bajo	185.419
Zaragoza	Ejea de los Caballeros	194.626
	Borja	39.571
	Calatayud	36.068
	La Almunia de Doña Godina	46.702
	Zaragoza	271.396
	Daroca	54.821
	Caspe	59.895

Tabla 32 - Potencial total disponible estimado por comarcar agraria

Fuente: ¿?